ANÁLISIS DEL PERIODO DE LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 2022 - 2023

INFORME TÉCNICO

Setiembre, 2023

ANÁLISIS DEL PERIODO DE LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 2022 – 2023

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ - SENAMHI

Elaboración:
Anabel Castro N., Kris Correa M., Tania Ita V., Patricia Porras V., Nelson Quispe G.

Revisión de contenidos:
Grinia Avalos R., Anabel Castro N., José Vílchez S.

© Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
Jr. Cahuide 785, Jesús María, Lima- Perú. Teléfono: (01) 614-1414
www.gob.pe/senamhi

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este informe por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.

Índice

I. INTRODUCCIÓN 5
II. OBJETIVO 6
III. DATOS E INFORMACIÓN 6
3.1. Datos 6
3.2. Periodo de referencia 6
IV. RESULTADOS 7
4.1. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE VIGILANCIA CLIMÁTICA 7
4.1.1. Anomalías porcentuales de precipitación de setiembre 2022 a abril 2023 7
4.1.2. Días secos consecutivos en la sierra y selva (precipitación < 1mm) 10
4.1.3. Frecuencia e intensidad de precipitación 13
4.1.4. Monitoreo de sequías: Índice Estandarizado de Precipitación SPI 16
4.2. EVENTOS EXTREMOS NOTABLES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2021-2022 22
4.3. RÉCORDS DE PRECIPITACIÓN REGISTRADOS 23
4.4. CONDICIONES OCÉANO-ATMOSFÉRICAS 25
4.4.1. Temperatura Superficial del Mar (TSM) 25
4.4.2. Patrones de circulación atmosférica 28
4.5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA VIGILANCIA DEL CLIMA 30
V. CONCLUSIONES 32
VI. ANEXOS 34

PERIODO DE LLUVIAS 2022-2023



Balance del periodo lluvioso 2022-2023

La costa norte y costa central presentaron superávit de lluvias con anomalías > a +800%; en tanto, la sierra norte, sierra central occidental y sierra sur occidental, alcanzaron superávit con anomalías entre +15% a +200%. En contraste, la sierra central y sur de la vertiente oriental presentaron deficiencias con anomalías porcentuales entre -30% a -100%, mientras que la Amazonía reportó un comportamiento variable (deficiente, normal y superior).



La sierra central y sur de la vertiente oriental presentaron una de sequías más intensas de los últimos 60 años

Durante la primavera de 2022 y el verano 2023 la sierra central oriental (Junín) y sierra sur oriental (Cusco y Puno) presentaron sequías prolongadas con un noviembre 2022 y enero 2023 más secos de las últimas casi seis décadas.



Inicio de El Niño Costero 2023

A mediados de febrero de 2023 la Temperatura Superficial del Mar en la Región Niño 1+2 se incrementó rápidamente; dicho calentamiento se mantuvo hacia marzo dando inicio al evento El Niño Costero 2023 presente a la fecha. Este evento climático condicionó la ocurrencia de precipitaciones extremas en la costa norte y costa central en los meses de marzo y abril.



Desarrollo e influencia del ciclón Yaku

Entre el 05 y 18 de marzo de 2023, la presencia del Ciclón de características tropicales no organizada, denominado "Yaku", frente a la costa norte del Perú, generó condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias intensas en la costa norte, costa central y cuencas medias de la vertiente occidental norte y centro. Eventos que incentivaron deslizamientos e inundaciones en varias ciudades costeras, tales como: Tumbes, Piura, Cherrepe, Lambayeque, Trujillo y Lima.

I. INTRODUCCIÓN

En febrero de 2023, culminó el tercer evento consecutivo de La Niña en el Pacífico central, evento que venía presentándose desde setiembre del 2020, y que en su desarrollo y persistencia ha modulado el comportamiento de las lluvias en la región andina principalmente (Lavado and Espinoza, 2014). Durante el periodo de lluvias 2022-2023 se registró el noviembre más seco de los últimos 58 años y el enero más seco de los últimos 59 años para algunas estaciones del departamento de Puno. Por otro lado, La Niña costera culminó en noviembre de 2022 (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°12-2022).

Asimismo, durante este periodo se tuvo un cambio repentino de condiciones secas a condiciones húmedas en la costa norte, costa central, sierra norte y sierra central, debido al rápido calentamiento del Pacífico oriental que se inició a mediados de febrero del 2023, condición que se acentuó en marzo dando inicio a El Niño Costero 2023 y permitiendo el desarrollo y la permanencia del Ciclón de Características Tropicales no organizada denominada “Yaku” entre el 5 al 18 de marzo, el cual a su vez condicionó la ocurrencia de lluvias intensas desde Tumbes hasta el norte de Ica. En contraste, en la sierra sur oriental se acentuaron las deficiencias, comportamiento persistente desde el inicio del periodo de lluvias, en este contexto las estaciones del Altiplano y Cusco registraron deficiencias con anomalías entre -30% a -100%, e incluso el Lago Titicaca presentó en enero una variación de nivel de -0.52 m, valor no visto desde 1999.

II. OBJETIVO

Analizar el comportamiento del periodo de lluvias 2022-2023 a nivel nacional con datos e información proveniente de los productos de vigilancia climática, evaluando los patrones océano atmosféricos asociados.

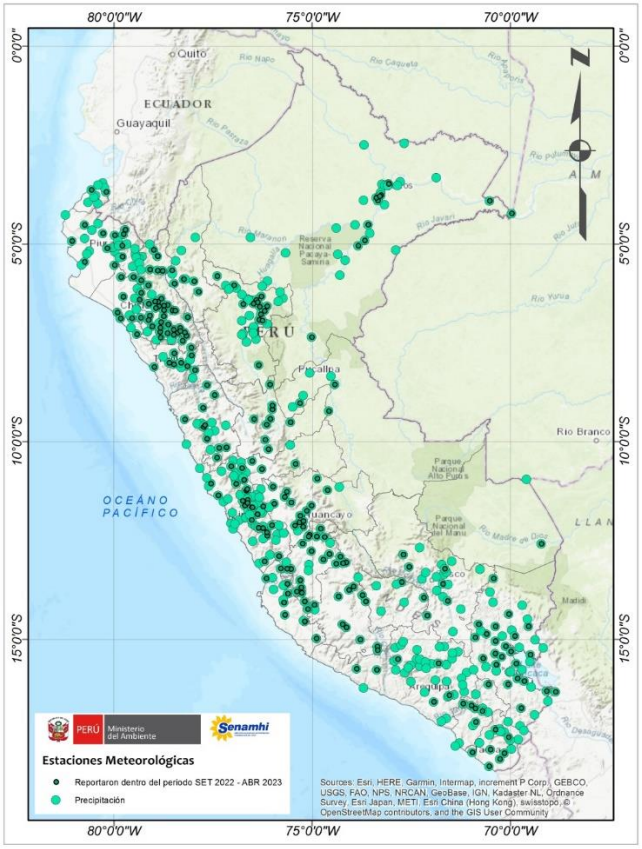
III. DATOS E INFORMACIÓN

3.1. Datos

Los datos utilizados son los registros de lluvia medidos desde el 1 de setiembre del 2022 al 30 de abril del 2023, provenientes de las estaciones meteorológicas convencionales de la red del SENAMHI-Perú emplazadas a nivel nacional en las regiones andino-costera y andino-amazónica, siendo la región amazónica la que presenta una menor densidad de puntos de observación. Ver Mapa N°01.

3.2. Periodo de referencia

A fin de garantizar que los productos nacionales de vigilancia del clima sean comparables entre países, se ha utilizado la climatología del periodo de referencia vigente 1991-2020.



Mapa N°01. Ubicación de estaciones meteorológicas a nivel nacional de la Red Observacional del SENAMHI. En círculos verde las estaciones con promedios o normales climáticas de precipitación, en negro las que reportaron durante el periodo setiembre 2022 a abril 2023.

IV. RESULTADOS

4.1. VIGILANCIA CLIMÁTICA 2022-2023

4.1.1. Anomalías porcentuales de precipitación de setiembre 2022 a abril 2023

La primavera de 2022 (Figura 02 - A) presentó en general un panorama deficiente de lluvias (-60% a 100%) a nivel nacional, a excepción de la sierra sur occidental que registró excesos de lluvias, incluso en algunas localidades de Arequipa se tuvieron anomalías mayores a 800%. El déficit de lluvias en la región andina estuvo influenciado por las condiciones frías de la temperatura de superficie del mar (TSM) en el Pacífico central en el contexto de La Niña que por tercer año consecutivo se consolidó en el Pacífico ecuatorial.

En el verano (Figura 02 - B), estas condiciones deficitarias cambiaron a un panorama de superávit de lluvias en la costa y sierra norte debido al rápido calentamiento del mar frente a la costa norte, no obstante, en la sierra sur oriental, las deficiencias continuaron (con poca o casi nula precipitación) sobre todo en el Altiplano puneño - cusqueño. Cabe señalar que marzo (Figura 01 -G) fue el mes que aportó más lluvias a la estación de verano, sobre todo en la vertiente occidental de los Andes, con anomalías en los rangos desde los +60% hasta +800% debido al repentino calentamiento del mar en el sector Niño 1+2 (próximo al litoral del norte peruano) a fines de febrero que dio inicio a El Niño Costero 2023 en marzo, en cuyo contexto se desarrolló el Ciclón Tropical no organizado denominado “Yaku” el cual contribuyó significativamente en el incremento de las lluvias desde Tumbes hasta Ica. Las condiciones de superávit de lluvias continuaron en el mes de abril (Figura 01 - H) con anomalías por encima de 800% en la costa norte, anomalías entre 100% a 200% en la sierra norte y sierra central occidental y entre 30% a 100% en la selva norte.

En resumen, durante el período lluvioso septiembre 2022 a abril de 2023 (Figura 02 – C) se tuvo superávit de lluvias en la costa norte[1], costa central, sierra noroccidental, sierra central occidental, sierra sur occidental y la selva norte; entre normal a superior en la sierra nororiental y selva central; de normal a deficiente en la sierra sur oriental, y con condiciones variables (déficits/normal/húmedo) en la sierra central oriental y selva baja.

[1] Sectorización climática del territorio peruano. Nota Técnica N° 001-2020/SENAMHI/DMA/SPC (marzo 2020) https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/976

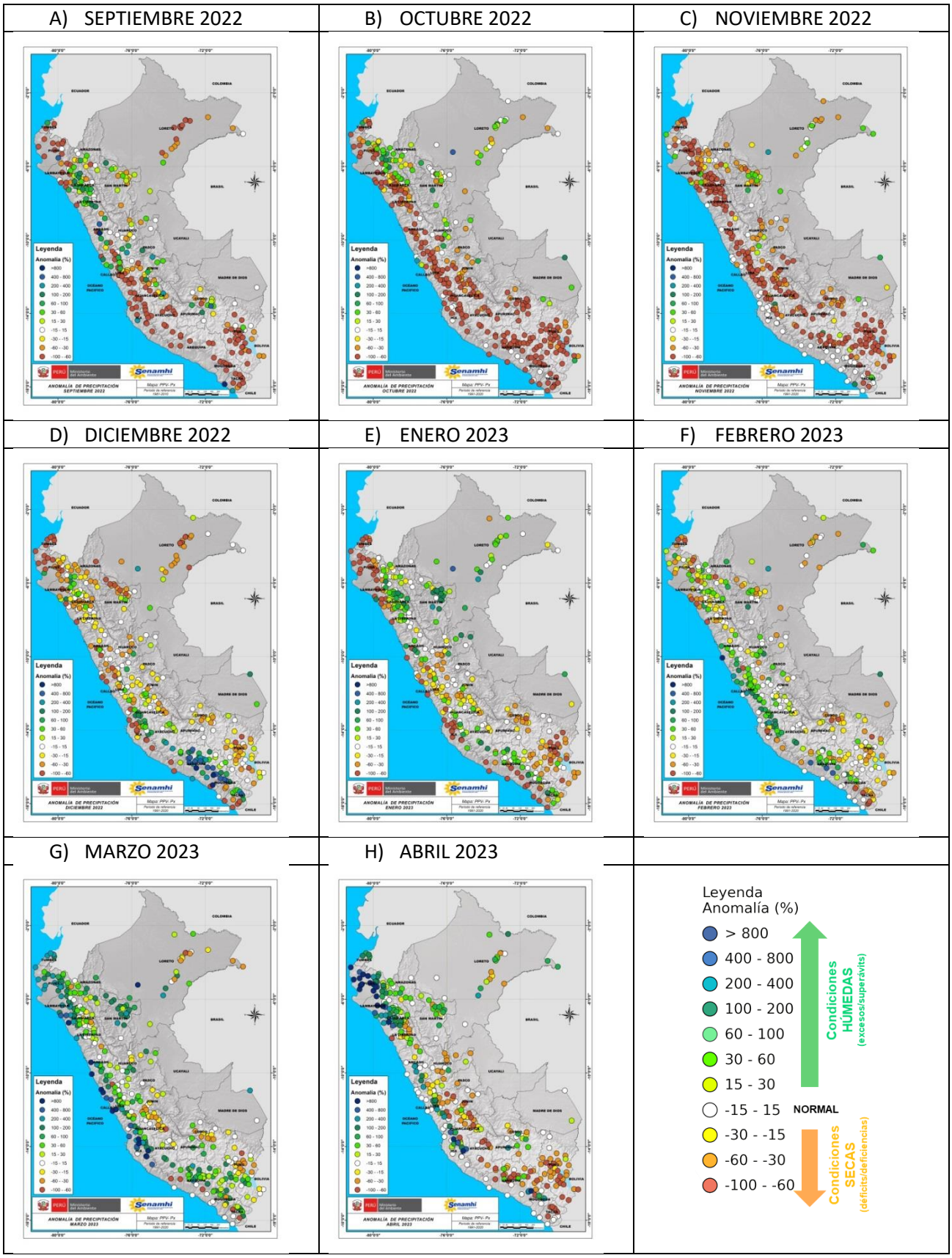


Figura N°01. Anomalías porcentuales de precipitación mensual del periodo septiembre de 2022 a abril de 2023.

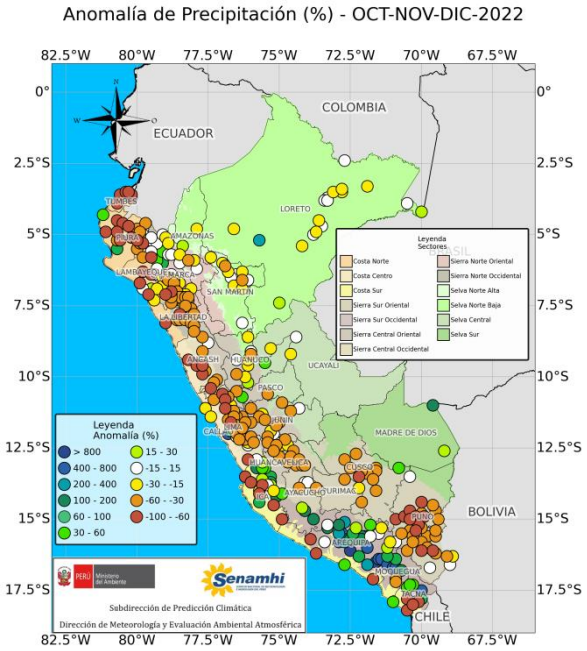
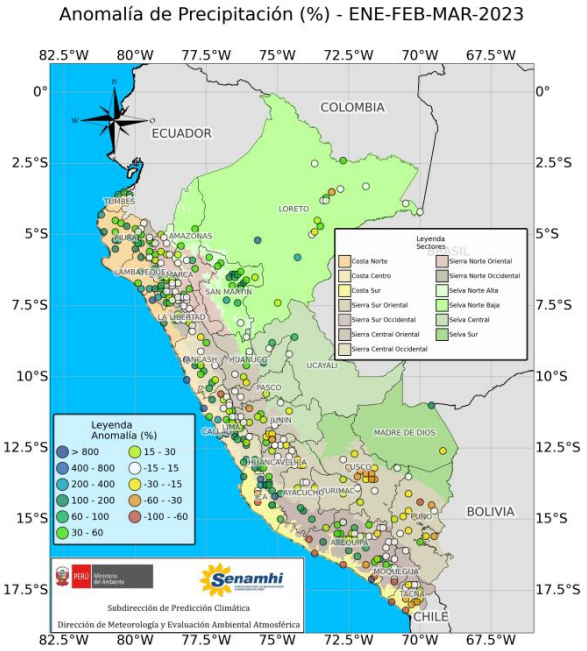
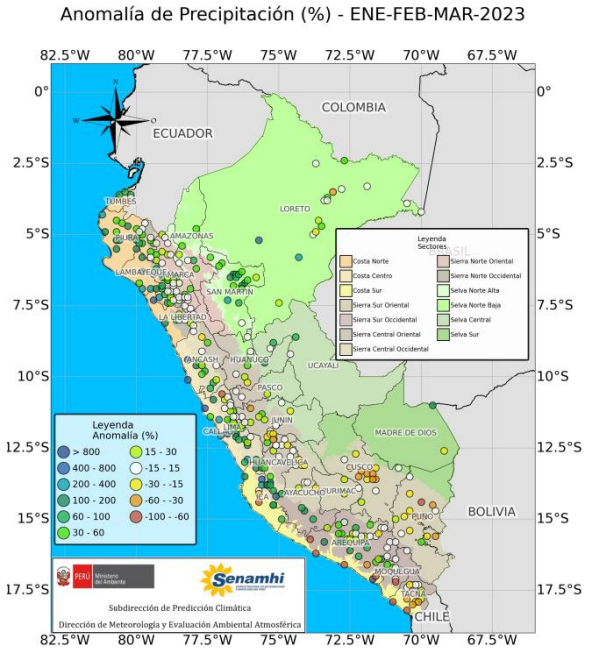
A) PRIMAVERA 2022	B) VERANO 2023	C) SEPTIEMBRE 2022 – ABRIL 2023
		

Figura N°02. Anomalías porcentuales de precipitación de A) OTOÑO 2022, B) VERANO 2023 y C) del periodo lluvioso SEPTIEMBRE 2022 A MAYO 2023.

4.1.2. Días secos consecutivos en la sierra y selva (precipitación < 1mm)

La Figura 03 muestra la secuencia mes a mes de los veranillos reportados a nivel nacional en el periodo de lluvias 2022/2023. De acuerdo a ello, entre septiembre y noviembre de 2022 se evidenció un incremento paulatino en la duración de veranillos a lo largo de la región andina en el rango de 10-20 y de 20-31 días, esto último, principalmente en la sierra sur. En tanto, camino a los meses más lluviosos del periodo, los veranillos fueron aislados y principalmente de 10-20 días de duración. Por otro lado, en la región amazónica los veranillos se observaron en septiembre de 2022 y en los demás meses fueron aislados. Más información del monitoreo mensual de veranillos se encuentra en el siguiente link:
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/5150-boletin-de-veranillos

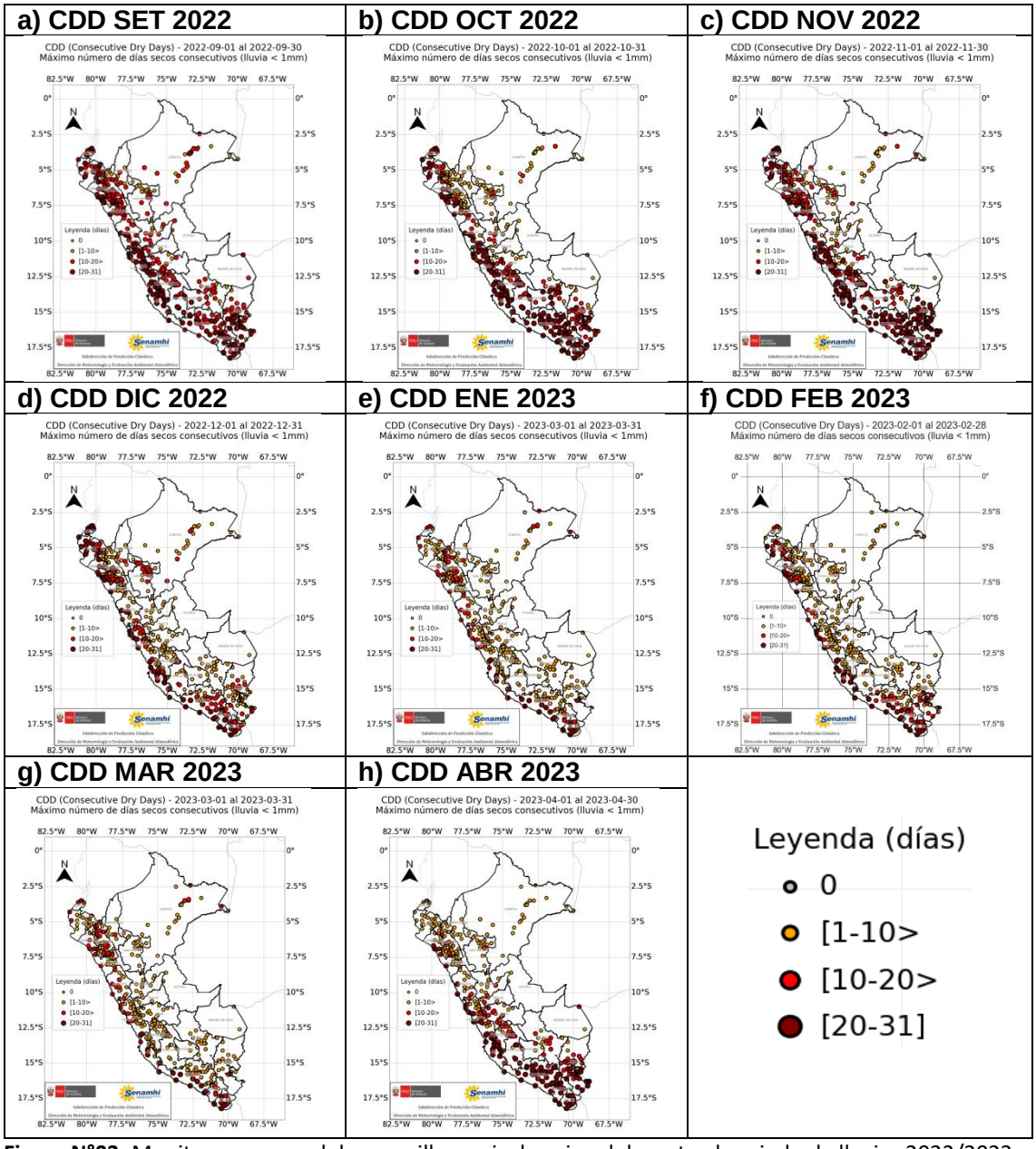


Figura N°03. Monitoreo mensual de veranillos a nivel nacional durante el periodo de lluvias 2022/2023.

La Figura 04 resume los veranillos reportados durante la primavera 2022 (octubre-noviembre-diciembre) en el departamento de Puno, los cuales tuvieron una duración de 15 hasta 66 días (p.ej. La estación meteorológica "Jualiaca" reportó 66 días secos consecutivos entre el 01/10/2022 al 05/12/2022); es decir, hubo estaciones meteorológicas donde en más de 02 meses las lluvias fueron menores a 1 mm. Así mismo, en dicha figura se compara con la normal climática 1991- 2020 de veranillos para ese trimestre, la cual fue superada ampliamente. Esta persistencia de días secos consecutivos acentúo las deficiencias de lluvias en este ámbito. En tanto, la Figura 05 muestra los veranillos observados en el verano 2023 (enero-febrero-marzo), los cuales tuvieron una duración de 10 a 15 días y aunque fueron de menor duración que los de la primavera, terminaron también superando su normal climática.

El Cuadro N°01 resume los veranillos reportados entre enero a marzo 2023 en la sierra norte, sierra central occidental y sierra sur, los cuales tuvieron una duración de 10 hasta 28 días, mientras que, el Cuadro N°02 lista los veranillos registrados también en el verano, pero en la selva norte y sur, los mismos que duraron entre 10 a 17 días.

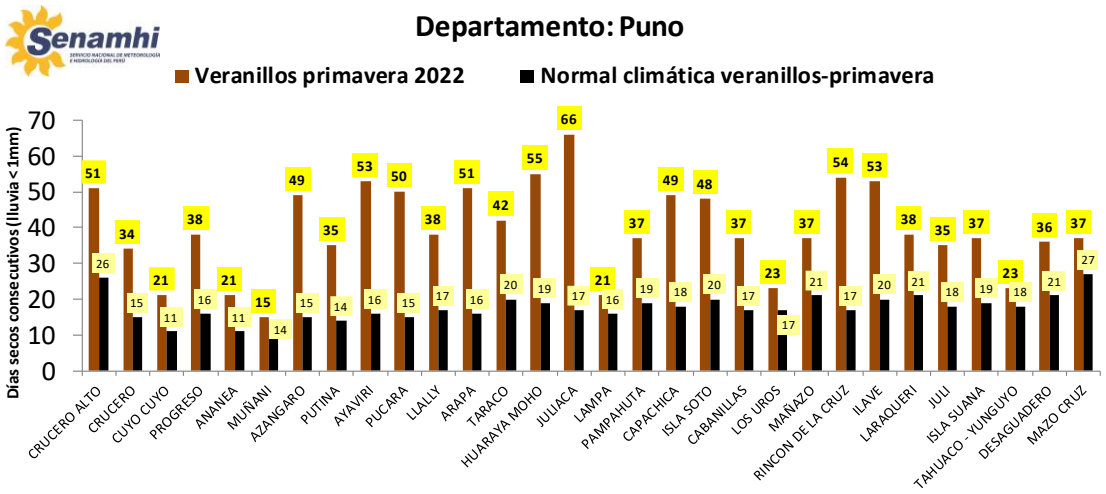


Figura N°04. Veranillos registrados durante la primavera 2022 en el departamento de Puno.

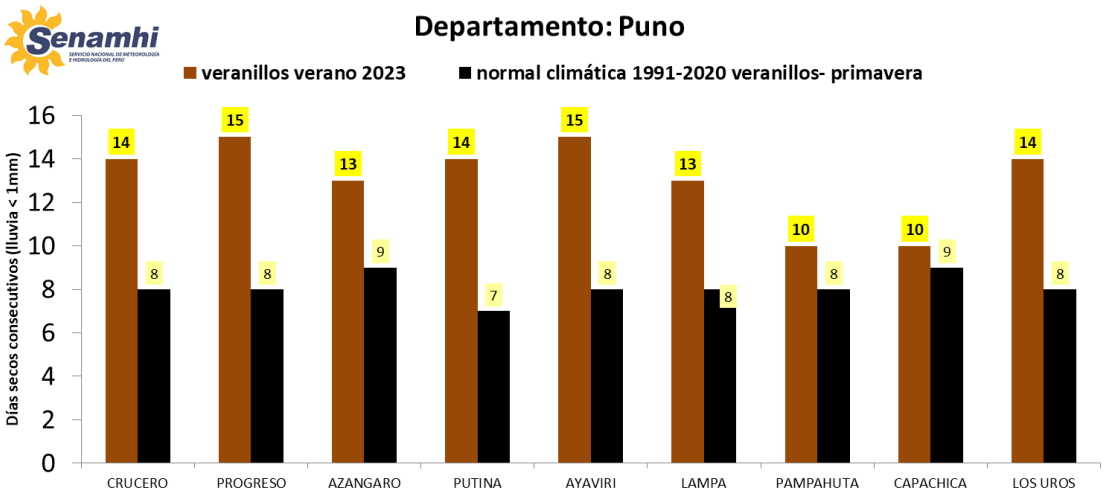


Figura N°05. Veranillos registrados durante el verano 2023 en el departamento de Puno.

Cuadro N°01. Máximo número de días secos consecutivos (mayor/igual a 10 días) entre ENERO a MARZO 2022 en la sierra (mayor a 2000 m s. n. m).

Sector	Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	CDD	Fecha_inicial	Fecha_Final
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	HUAMBOS	CAJAMARCA	CHOTA	HUAMBOS	-79	-6.5	2263	10	2023-01-22	2023-01-31
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	QUILCATE	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	CATILLUC	-78.7	-6.8	3076	10	2023-03-15	2023-03-24
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	JULCAN	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	-78.5	-8	3385	13	2023-01-28	2023-02-09
SIERRA NORTE OCCIDENTAL	MOLLEPATA	LA LIBERTAD	SANTIAGO DE CHUCO	MOLLEPATA	-78	-8.2	2708	11	2023-01-29	2023-02-08
SIERRA NORTE ORIENTAL	PORCULLA	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	-79.5	-5.8	2142	11	2023-02-02	2023-02-12
SIERRA NORTE ORIENTAL	CHOTA	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	-78.6	-6.5	2468	11	2023-03-14	2023-03-24
SIERRA NORTE ORIENTAL	CHOTANO LAJAS	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	-78.7	-6.6	2163	10	2023-03-15	2023-03-24
SIERRA NORTE ORIENTAL	BAMBAMARCA	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	-78.5	-6.7	2495	10	2023-03-15	2023-03-24
SIERRA NORTE ORIENTAL	QUEBRADA SHUGAR	CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	-78.5	-6.7	3292	10	2023-03-15	2023-03-24
SIERRA NORTE ORIENTAL	JESUS	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESÚS	-78.4	-7.2	2564	12	2023-03-16	2023-03-27
SIERRA NORTE ORIENTAL	NAMORA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	NAMORA	-78.3	-7.2	2760	10	2023-01-28	2023-02-06
SIERRA NORTE ORIENTAL	SONDOR-MATARA	CAJAMARCA	SAN MARCOS	GREGORIO PITA	-78.2	-7.2	2908	12	2023-01-28	2023-02-08
SIERRA NORTE ORIENTAL	SAN MARCOS	CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	-78.2	-7.3	2287	12	2023-03-16	2023-03-27
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	CABANA	ANCASH	PALLASCA	CABANA	-78	-8.4	3364	12	2023-03-15	2023-03-26
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	YUNGAY	ANCASH	YUNGAY	YUNGAY	-77.7	-9.1	2466	10	2023-03-18	2023-03-27
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	CHACCHAN	ANCASH	HUARAZ	PARIACOTO	-77.8	-9.5	2266	10	2023-01-01	2023-01-10
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	CAJAMARQUILLA	ANCASH	HUARAZ	LA LIBERTAD	-77.7	-9.6	3286	10	2023-03-19	2023-03-28
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	OCROS	ANCASH	OCROS	OCROS	-77.4	-10.4	3249	10	2023-03-18	2023-03-27
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	HUANGASCAR	LIMA	YAUYOS	HUANGASCAR	-75.8	-12.9	2500	13	2023-01-05	2023-01-17
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	SAN JUAN DE YANAC	ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	-75.8	-13.2	2550	13	2023-01-03	2023-01-15
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	CUSICANCHA	HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	-75.3	-13.5	3263	11	2023-01-05	2023-01-15
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	-75.3	-13.8	2600	12	2023-01-05	2023-01-16
SIERRA CENTRAL OCCIDENTAL	CORDOVA	HUANCAVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	-75.2	-14	3199	14	2023-01-04	2023-01-17
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHICHAS	AREQUIPA	CONDESUYOS	CHICHAS	-72.9	-15.5	2161	17	2023-01-02	2023-01-18
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHOCO	AREQUIPA	CASTILLA	CHOCO	-72.1	-15.6	2432	17	2023-01-02	2023-01-18
SIERRA SUR OCCIDENTAL	PAMPACOLCA	AREQUIPA	CASTILLA	PAMPACOLCA	-72.6	-15.7	2885	19	2023-01-06	2023-01-24
SIERRA SUR OCCIDENTAL	HUAMBO	AREQUIPA	CAYLLOMA	HUAMBO	-72.1	-15.7	3312	15	2023-01-02	2023-01-16
SIERRA SUR OCCIDENTAL	YANAQUIHUA	AREQUIPA	CONDESUYOS	YANAQUIHUA	-72.9	-15.8	3007	19	2023-01-02	2023-01-20
SIERRA SUR OCCIDENTAL	HUANCA	AREQUIPA	CAYLLOMA	HUANCA	-71.9	-16	3065	17	2023-01-02	2023-01-18
SIERRA SUR OCCIDENTAL	LA PAMPILLA	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	-71.5	-16.4	2326	17	2023-01-02	2023-01-18
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CHIGUATA	AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	-71.4	-16.4	2902	17	2023-01-02	2023-01-18
SIERRA SUR OCCIDENTAL	HUASACACHE	AREQUIPA	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	-71.6	-16.5	2200	24	2023-02-09	2023-03-04
SIERRA SUR OCCIDENTAL	YACANGO	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	TORATA	-70.9	-17.1	2053	28	2023-01-01	2023-01-28
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CANDARAVE	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	-70.3	-17.3	3488	23	2023-01-02	2023-01-24
SIERRA SUR OCCIDENTAL	CANDARAVE	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	-70.3	-17.3	3488	23	2023-02-15	2023-03-09
SIERRA SUR OCCIDENTAL	TARATA	TACNA	TARATA	TARATA	-70	-17.5	3050	25	2023-02-13	2023-03-09
SIERRA SUR OCCIDENTAL	TALABAYA	TACNA	TARATA	ESTIQUE	-70	-17.6	3409	23	2023-01-02	2023-01-24
SIERRA SUR OCCIDENTAL	PALCA	TACNA	TACNA	PALCA	-70	-17.8	3004	22	2023-01-03	2023-01-24
SIERRA SUR ORIENTAL	CCATCCA	CUSCO	QUISPICANCHI	CCATCA	-71.6	-13.6	3681	10	2023-02-27	2023-03-08
SIERRA SUR ORIENTAL	CRUCERO	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	-70	-14.4	4128	14	2023-02-22	2023-03-07
SIERRA SUR ORIENTAL	PROGRESO	PUNO	AZANGARO	ASILLO	-70.4	-14.7	3925	15	2023-01-04	2023-01-18
SIERRA SUR ORIENTAL	AZANGARO	PUNO	AZANGARO	AZANGARO	-70.2	-14.9	3857	13	2023-01-10	2023-01-22
SIERRA SUR ORIENTAL	PUTINA	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	-69.9	-14.9	3861	14	2023-01-09	2023-01-22
SIERRA SUR ORIENTAL	AYAVIRI	PUNO	MELGAR	AYAVIRI	-70.6	-14.9	3941	15	2023-01-10	2023-01-24
SIERRA SUR ORIENTAL	CAYLLOMA	AREQUIPA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	-71.8	-15.2	4327	11	2023-01-08	2023-01-18
SIERRA SUR ORIENTAL	LAMPA	PUNO	LAMPA	LAMPA	-70.4	-15.4	3866	13	2023-02-22	2023-03-06
SIERRA SUR ORIENTAL	PAMPAHUTA	PUNO	LAMPA	PARATIA	-70.7	-15.5	4316	10	2023-01-09	2023-01-18
SIERRA SUR ORIENTAL	CAPACHICA	PUNO	PUNO	CAPACHICA	-69.8	-15.6	3822	10	2023-02-18	2023-02-27
SIERRA SUR ORIENTAL	ISLA SOTO	PUNO	MOHO	CONIMA	-69.5	-15.6	3830	12	2023-01-06	2023-01-17
SIERRA SUR ORIENTAL	ISLA SOTO	PUNO	MOHO	CONIMA	-69.5	-15.6	3830	12	2023-02-23	2023-03-06
SIERRA SUR ORIENTAL	LOS UROS	PUNO	PUNO	PUNO	-70	-15.8	3819	14	2023-02-26	2023-03-11

Nota: *Por temas de espacio en el caso de la sierra sur occidental sólo se ha listado las estaciones meteorológicas con veranillos de más de 15 días de duración.*

Cuadro N°02. Máximo número de días secos consecutivos (mayor/igual a 10 días) entre ENERO a MARZO 2022 en la selva.

Sector	Estación	Departamento	Provincia	Distrito	Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	CDD	Fecha_inicial	Fecha_Final
SELVA NORTE ALTA	BAGUA CHICA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	-78.5	-5.7	397	15	2023-01-21	2023-02-04
SELVA NORTE ALTA	JAMALCA	AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA	-78.2	-5.9	1173	14	2023-01-22	2023-02-04
SELVA NORTE ALTA	JAZAN	AMAZONAS	BONGARA	JAZAN	-78	-5.9	1354	14	2023-01-22	2023-02-04
SELVA NORTE ALTA	SORITOR	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	-77.1	-6.1	902	11	2023-01-25	2023-02-04
SELVA NORTE ALTA	CHACHAPOYAS	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	-77.9	-6.2	2442	10	2023-01-25	2023-02-03
SELVA NORTE BAJA	EL ESTRECHO	LORETO	PUTUMAYO	PUTUMAYO	-72.7	-2.4	240	11	2023-03-16	2023-03-26
SELVA NORTE BAJA	FRANCISCO ORELLANA	LORETO	MAYNAS	LAS AMAZONAS	-72.8	-3.4	137	10	2023-03-15	2023-03-24
SELVA NORTE BAJA	BELLAVISTA	LORETO	MAYNAS	MAZAN	-73.1	-3.5	94	11	2023-03-15	2023-03-25
SELVA NORTE BAJA	MAZAN	LORETO	MAYNAS	MAZAN	-73.1	-3.5	96	10	2023-03-15	2023-03-24
SELVA NORTE BAJA	PUERTO ALMENDRA	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	-73.4	-3.8	96	10	2023-01-29	2023-02-07
SELVA NORTE BAJA	CABALLOCOCHA	LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	-70.5	-3.9	75	11	2023-03-12	2023-03-22
SELVA NORTE BAJA	ALAO	SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	-76.7	-6.5	421	12	2023-01-21	2023-02-01
SELVA NORTE BAJA	CHAZUTA	SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHAZUTA	-76.1	-6.6	203	10	2023-01-21	2023-01-30
SELVA NORTE BAJA	SAUCE	SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAUCE	-76.2	-6.7	614	10	2023-01-21	2023-01-30
SELVA NORTE BAJA	PILLUANA	SAN MARTIN	PICOTA	PILLUANA	-76.3	-6.8	207	12	2023-01-21	2023-02-01
SELVA NORTE BAJA	PICOTA	SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA	-76.3	-6.9	220	15	2023-01-21	2023-02-04
SELVA NORTE BAJA	TINGO DE PONAZA	SAN MARTIN	PICOTA	TINGO DE PONASA	-76.3	-6.9	238	17	2023-01-21	2023-02-06
SELVA NORTE BAJA	PACHIZA	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PACHIZA	-76.8	-7.3	286	10	2023-01-21	2023-01-30
SELVA NORTE BAJA	CONTAMANA	LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	-75	-7.4	157	11	2023-01-21	2023-01-31
SELVA SUR ALTA	HUANTA	AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	-74.3	-12.9	2485	11	2023-03-01	2023-03-11

NOTA: *Cabe precisar que, a nivel mensual la presencia o ausencia de veranillos no necesariamente genera un escenario deficitario o húmedo, respectivamente, el balance final de*

las condiciones promedio del mes también estarán influenciadas por la intensidad y frecuencia de lluvias que se presenten en ese periodo.

4.1.3. Frecuencia e intensidad de las lluvias

Las Cuadros 03 y 04 resumen la frecuencia (cuadros pintados en color), intensidad (cuadros en colores naranja y rojo) y ausencia (cuadro en blanco) de lluvias a nivel nacional entre setiembre 2022 y abril 2023.

Bajo el contexto de El Niño Costero 2023 y la presencia del Ciclón "Yakú", la costa norte presentó precipitaciones calificadas como "día extremadamente lluvioso"[2] entre el 05 de marzo hasta fines de abril; mientras que en la costa central (Ancash, Lima e Ica) fue entre el 09 al 14 de marzo. Los acumulados de lluvia que batieron récord en este sector fueron de 225.1 mm/día en Puerto Pizarro (Tumbes – 23/03/2023), 103.7 mm/día en Talla (La Libertad – 09/03/2023), 10.5 mm/día en Camay (Lima – 12/03/2023) y 22.2 mm/día en Pampa Blanca (Arequipa – 27/03/2023.

Después de un periodo extremadamente seco entre setiembre y noviembre de 2022 en la región andina, con veranillos prolongados[3] (véase ítem 4.1.2) principalmente la sierra sur, las lluvias empezaron a ser frecuentes en promedio desde el 07 de diciembre[4] de 2022; sin embargo, en los primeros días de enero y episódicamente entre febrero y marzo de 2023, se presentaron nuevamente veranillos sobre todo en la sierra puneña y en las cuencas media y alta de Cusco. En tanto, durante el verano 2023 los sectores climáticos de sierra norte y sierra central occidental presentaron acumulados de precipitaciones importantes y superiores al umbral 99 (día extremadamente lluvioso), siendo marzo el mes con mayores eventos extremos sobre la sierra central occidental (Ancash[5] y Lima[6,7]) con acumulados de hasta 57.4 mm/día en Cajamarquilla (Ancash – 10/03/2023), 48.2 mm/día en San Mateo de Otao (Lima – 14/03/2023) y 37.5 mm en Pachamachay (Lima – 12/03/2023).

En la amazonía se tuvo un comportamiento variable, con varias ventanas de ausencia de lluvias en la selva norte durante la primavera 2022 y entre enero y febrero de 2023.

[2] Monitoreo meteorológico, climático e hidrológico en el actual periodo de lluvias 2022-2023 y perspectivas para el otoño 2023: https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/4023417-monitoreo-meteorologico-climatico-e-hidrologico-en-el-actual-periodo-de-lluvias-2022-2023-y-perspectivas-para-el-otono-2023

[3] Condiciones secas en el Perú durante el periodo hidrológico 2022-2023: https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/4193547-condiciones-secas-en-el-peru-durante-el-periodo-hidrologico-2022-2023

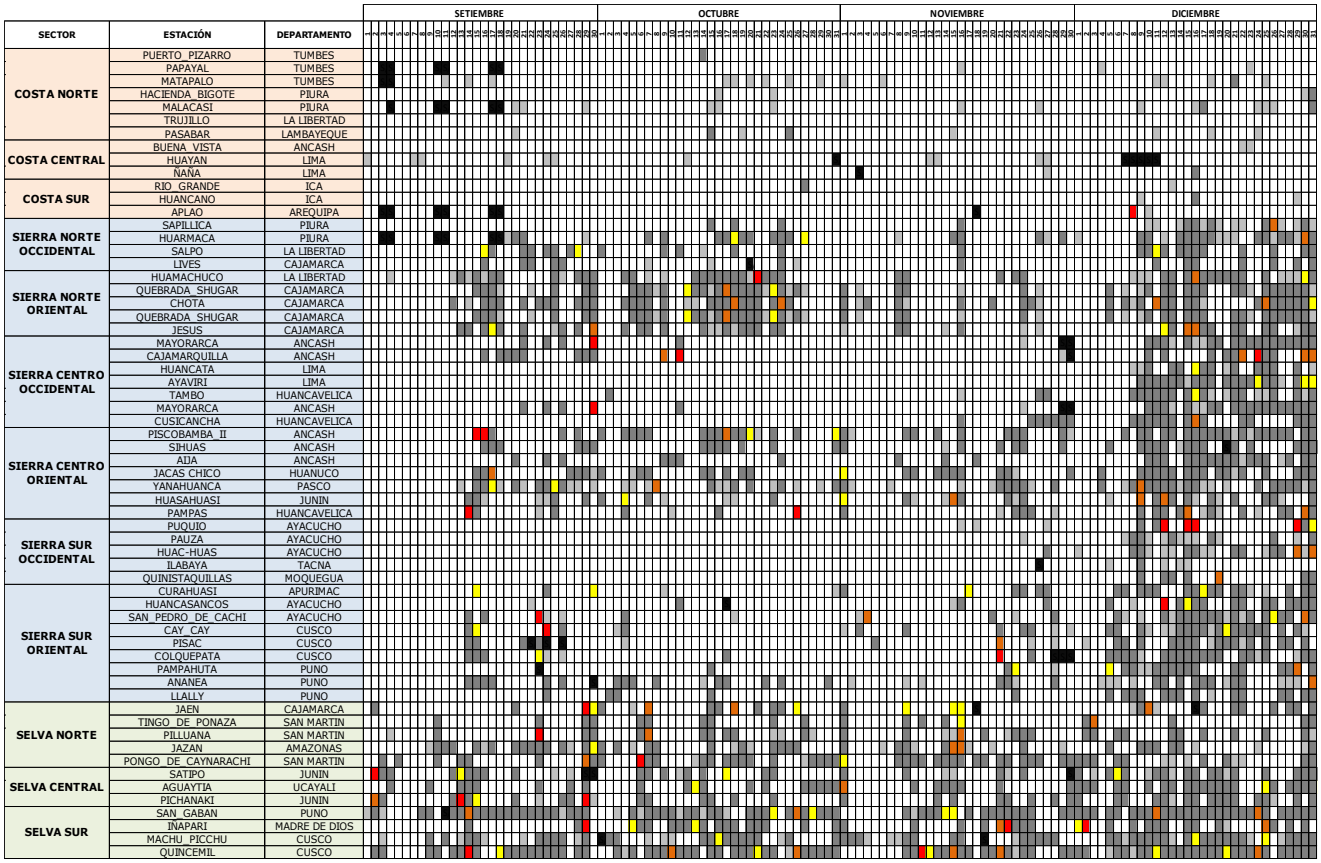
[4] Monitoreo climático, hidrológico y agrometeorológico, y perspectivas climáticas y agrometeorológicas en el actual periodo de lluvias en el 2022-2023 (setiembre a diciembre): https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/3753957-monitoreo-climatico-hidrologico-y-agrometeorologico-y-perspectivas-climaticas-y-agrometeorologicas-en-el-actual-periodo-de-lluvias-en-el-2022-2023-setiembre-a-diciembre

[5] Boletín: precipitaciones y temperaturas extremas del aire: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02265SENA-21.pdf

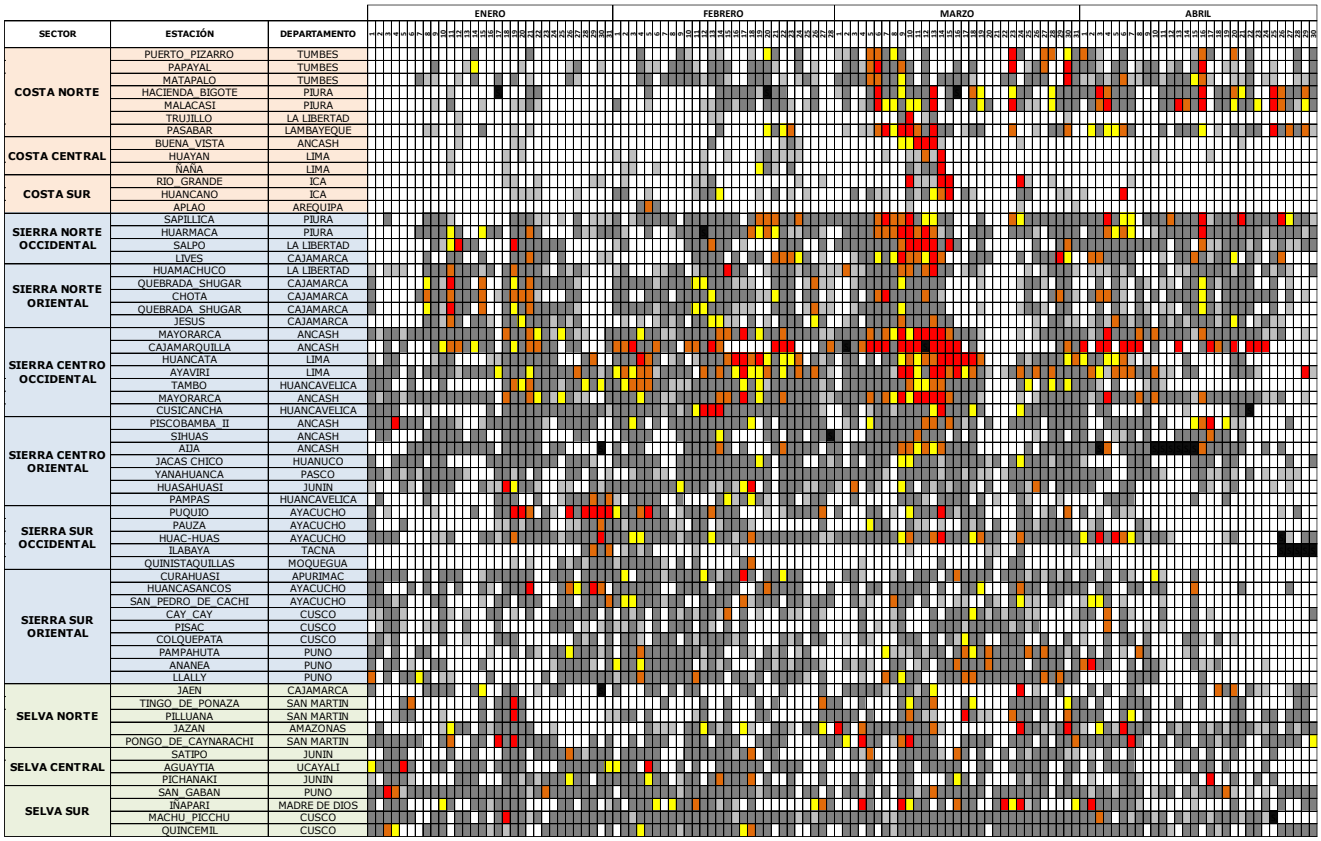
[6] Boletín semanal de lluvias del 14 al 20 de marzo de 2023: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02233SENA-247.pdf

[7] Monitoreo meteorológico N°071-2023-SENAMHI/DMA/SPM https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02201SENA-3323.pdf

Cuadro N°03. Frecuencia e intensidad de lluvias a nivel nacional setiembre-diciembre 2022.



Cuadro N°04. Frecuencia e intensidad de lluvias a nivel nacional enero-abril 2022.



CICLÓN DE CARACTERISTICAS TROPICALES NO ORGANIZADAS – YAKU

N. Quispe, A. Castro

A inicios del mes de marzo se presentaron dos patrones de circulación dominantes frente a las costas de Perú y Ecuador (90°W): 1) vientos del noreste (desde el hemisferio norte y del sureste del hemisferio sur), que favorecieron la convergencia sobre latitud de 6°S (zona de la segunda banda de la ZCIT) y 2) vientos intensos del oeste entre la franja de 6°S y el ecuador geográfico, este último incentivó el cambio de dirección de los vientos descritos inicialmente, lo cual, a su vez permitió la formación de una circulación ciclónica sobre la latitud de 6°S 88°W y posterior desplazamiento hacia el sureste del ciclón de característica tropicales no organizadas denominada "Yaku"; aunado a las condiciones atmosféricas, la temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 1+2 se encontraba anómalamente cálida con valores absolutos cercanos a 28°C (ENFEN, Nota de Prensa N° 02-2023), condición que alimentó y sostuvo la formación y emplazamiento de "Yaku".

El desplazamiento de "Yaku" facilitó el ingreso y acumulación de humedad en la vertiente occidental (costa y cuencas medias) desde Tumbes hasta Ica, entre el 05 al 15 de marzo, favoreciendo la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas con acumulados diarios de precipitación que batieron récord (Figura 2) respecto a su histórico y la consecuente activación de quebradas. Asimismo, varios puntos de monitoreo de la costa acumularon entre 200% a 800% de lluvia en los 11 días de influencia de Yaku.

Figura N°01: Viento (m/s, vectores) y agua precipitable (mm, matiz de colores) promedio entre el 05 al 15 de marzo de 2023 en el nivel de 850hPa

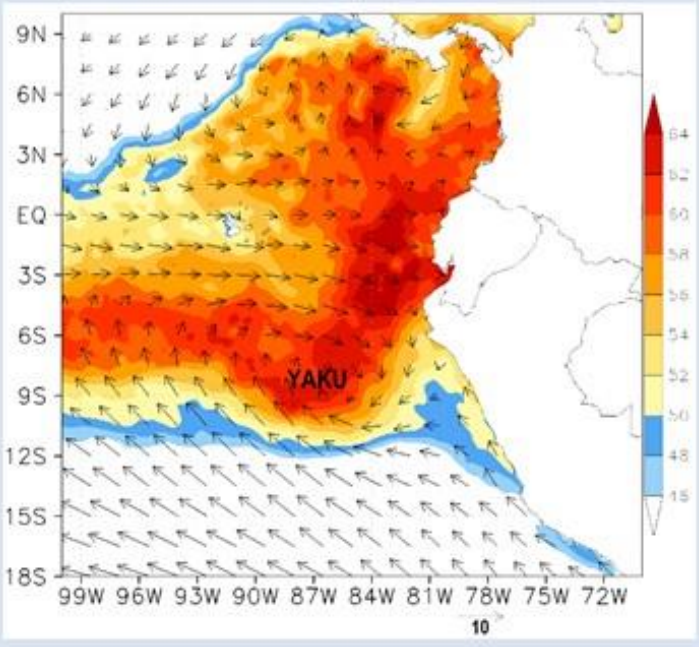
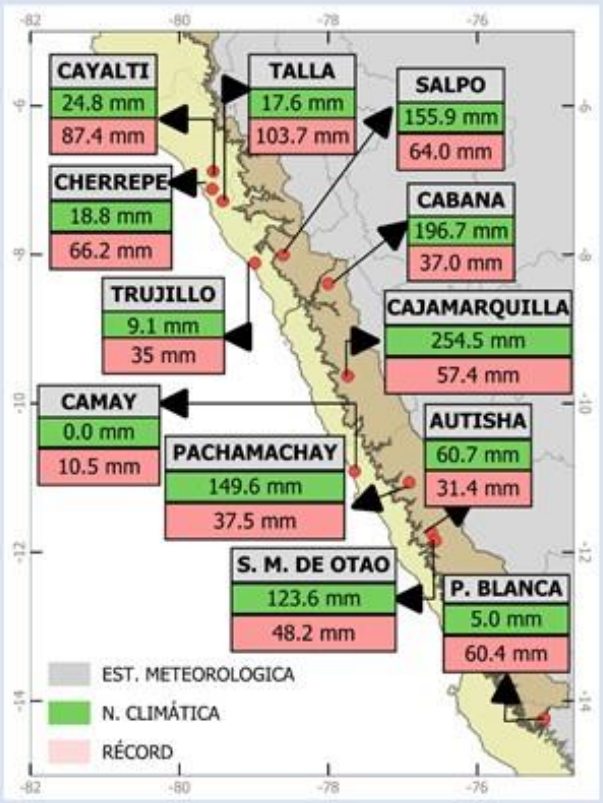


Figura N°02: Acumulados de precipitación sin precedentes, registrados entre el 05 al 15 de marzo.

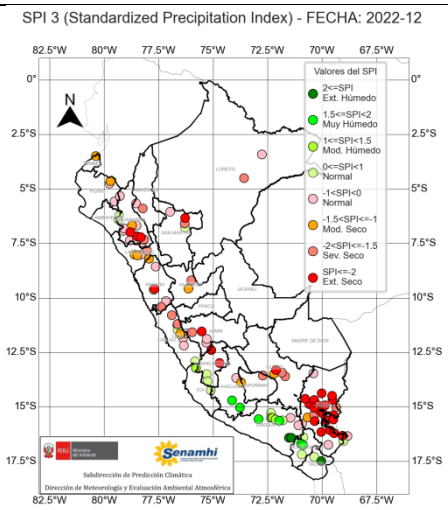
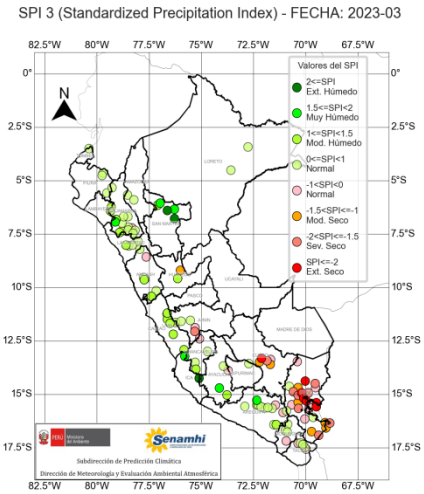


La Figura 01 muestra el promedio del agua precipitable (mm) y el viento (m/s) en el nivel de 850 hPa entre el 05 al 10 de marzo, donde se aprecia la franja de viento del oeste ecuatorial desde los 6°S a los 3°S que llega hasta continente incentivando convergencia forzada en localidades del norte, así también un aumento sustancial de la humedad (agua precipitable mayor a 60mm) frente a la costa norte. Por otro lado, se aprecia la ubicación del ciclón "Yaku", el cual incentivó y direccionó vientos fuertes desde Piura hacia Ica, advectando y acumulando humedad a lo largo de la costa que, aunado a la circulación en altura, incentivo convección en la vertiente del Pacífico con lluvias intensas y activación de quebradas.

4.1.4. Monitoreo de sequías: Índice Estandarizado de Precipitación SPI

La Figura 06 resume el comportamiento de lluvias durante la primavera 2022 (a) y verano 2023 (b) de acuerdo con el índice de sequía SPI. Acorde a ello, durante el inicio del periodo de lluvias 2022/2023 prevaleció un escenario deficitario en gran parte de la región andina, concentrándose las deficiencias de mayor intensidad; es decir, "extremadamente secas" en el Altiplano peruano, mientras que, durante los meses climatológicamente más lluviosos, las deficiencias fueron persistentes en la sierra sur oriental, específicamente en Cusco y Puno con intensidades desde moderadamente a extremadamente secas. Cabe resaltar que, debido a la persistencia en el tiempo, estas deficiencias en la sierra sur oriental son catalogadas como "sequías meteorológicas", condiciones que se evidencian en el SPI 6 oct-mar 2022/2023, el cual indica que las sequías fueron moderadas, severas y extremas. El análisis mes a mes de SPI se describe a detalle junto a otros indicadores en los Boletines de Condiciones Secas y Húmedas.

Cabe resaltar que **las deficiencias de lluvias registradas durante la primavera 2022, fueron coincidentes con el patrón estadístico señalado en publicaciones como la de Lavado y Espinoza (2014) que señala que durante el trimestre SET-OCT-NOV y ante un escenario de La Niña moderada en el Pacífico Central, es probable que en la sierra sur del Perú se asocie a deficiencias de lluvias.**

a) SPI 3 OCT-NOV-DIC 2022	b) SPI 3 ENE-FEB-MAR 2022
	

c) SPI 6 OCT-MAR 2022-2023

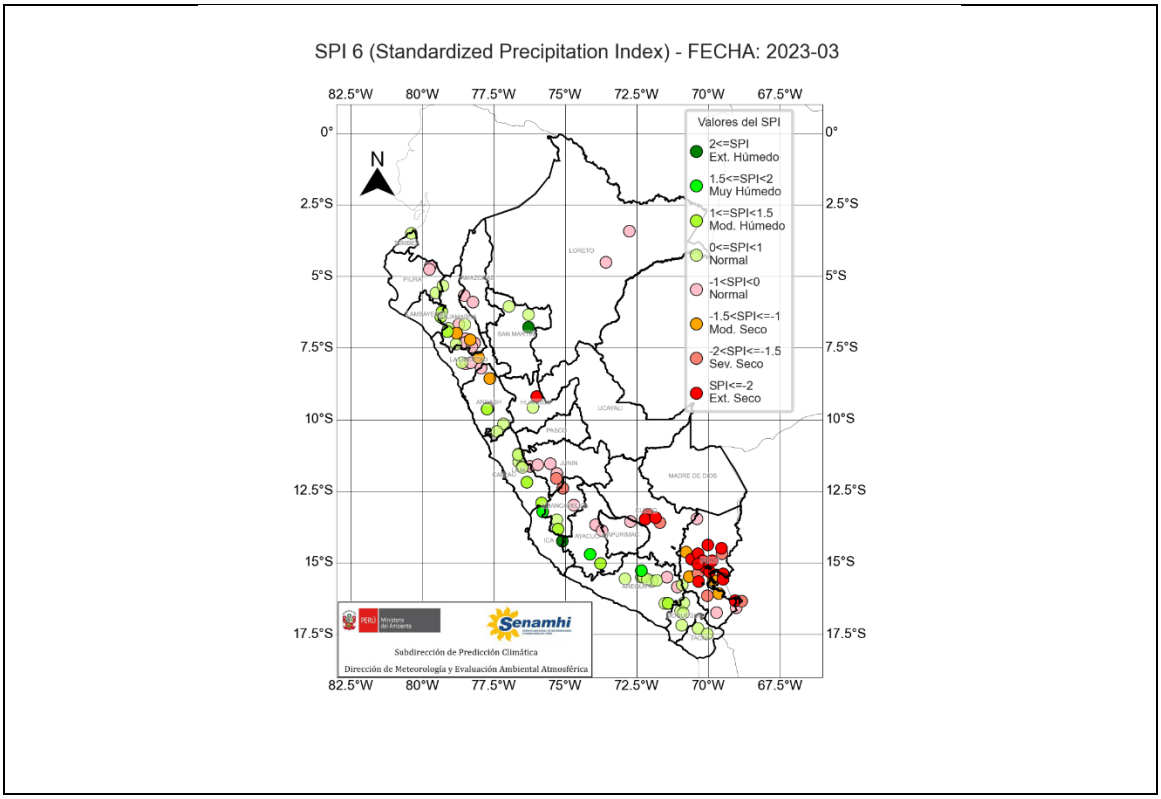


Figura N°06. SPI 3: a) primavera 2022 (oct-nov-dic), b) verano 2023 (ene-feb-mar) y c) periodo de lluvias 2022/2023 oct-mar 2022/2023. Información grillada del SPI obtenido con datos PISCO[8] se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=sequias

La Cuadro N°05 resume los récords de SPI 1 alcanzados durante el periodo de lluvias 2022/2023, los cuales se concentraron en octubre 2022 en Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Puno, en tanto, en noviembre 2022 en Ancash, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho y Puno, y en enero 2023 en Puno. Por otro lado, entre las deficiencias sin precedentes, es decir, nunca antes registradas, se tiene: el octubre 2022, noviembre 2022 y enero 2023 más seco de los últimos casi 60 años, en estaciones meteorológicas de Puno como "Huaraya Moho"[9], "Azángaro"[10] y "Cuyo Cuyo" (Figura 07), esto considerando el periodo de registro instrumental de dichas estaciones meteorológicas.

Cuadro N°05. Récords de SPI 1 en octubre y noviembre 2022 y enero 2023

[8] Peruvian interpolated data of Senamhi's Climatological and Hydrolological Observations: Datos grillados de lluvia disponibles para Perú desde 1981 hasta el presente, con una resolución espacial de 0.1°x0.1°. Consiste en la combinación de datos de lluvia provenientes de pluviómetros en superficie de la red de estaciones del SENAMHI y datos satelitales de lluvia, para lo cual utiliza métodos de interpolación geoestadística (Aybar et al., 2019). https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01405SENA-7.pdf

[9] Boletín N°05 condiciones secas y húmedas octubre 2022
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/14405-boletin-de-sequia-meteorologica

[10] "MONITOREO CLIMÁTICO, HIDROLÓGICO Y AGROMETEOROLÓGICO, Y PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS Y AGROMETEOROLÓGICAS EN EL ACTUAL PERIODO DE LLUVIAS 2022-2023"
https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/3753957-monitoreo-climatico-hidrologico-y-agrometeorologico-y-perspectivas-climaticas-y-agrometeorologicas-en-el-actual-periodo-de-lluvias-en-el-2022-2023-setiembre-a-diciembre

Valores sin precedentes de SPI 2022-2023								
SPI OCT 2022			SPI NOV 2022			SPI ENE 2023		
Estación	Departamento	SPI 1 OCT 2022	Estación	Departamento	SPI 1 NOV 2022	Estación	Departamento	SPI 1 ENE 2023
RICRAN	JUNIN	-2.81	PIRA	ANCASH	-2.87	LIMBANI	PUNO	-3.14
LA_OROYA	JUNIN	-3.09	LLAPA	CAJAMARCA	-2.63	CUYO_CUYO	PUNO	-2.31
HUAYAO	JUNIN	-3.56	BAMBAMARCA	CAJAMARCA	-2.84	PROGRESO	PUNO	-2.8
PILCHACA	HUANCAVELICA	-3.11	AUGUSTO WEBERBAUER	CAJAMARCA	-3.3	AZANGARO	PUNO	-2.89
URUBAMBA	CUSCO	-3.59	SAN MARCOS	CAJAMARCA	-3.31	ARAPA	PUNO	-2.84
PISAC	CUSCO	-3.69	HUAMACHUCO	LA LIBERTAD	-2.98			
VILCASHUAMAN	AYACUCHO	-3.6	CHILCAYOC	AYACUCHO	-2.17			
CHILCAYOC	AYACUCHO	-2.64	CRUCERO	PUNO	-3.15			
SANTA_ROSA	PUNO	-3.17	CUYO CUYO	PUNO	-3.35			
AYAVIRI	PUNO	-4.15	SANTA ROSA	PUNO	-4.97			
HUARAYA_MOHO	PUNO	-4.13	PROGRESO	PUNO	-4.2			
PAMPAHUTA	PUNO	-3.33	AYAVIRI	PUNO	-3.8			
			AZANGARO	PUNO	-4.66			
			PUTINA	PUNO	-3.61			
			COJATA	PUNO	-4.66			
			ISLA TAQUILE	PUNO	-2.3			

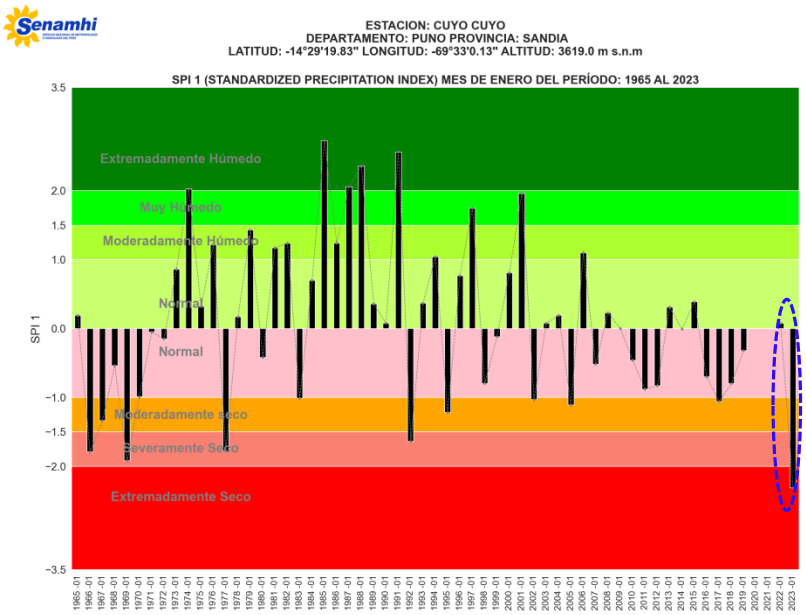


Figura N°07. SPI 1 ene 1965-2023 "Estación Cuyo Cuyo", departamento de Puno.

Nota: *En la Guía OMM-N°1090 (OMM, 2012) menciona el uso de un SPI de 1 ó 2 meses para la sequía meteorológica, de 1 y 6 meses para la sequía agrícola, y entre 6 y 24 meses o más para la sequía hidrológica.*

La Figura N°08 muestra el SPI 1 octubre, SPI noviembre y SPI enero de 1965-2022/2023 en las estaciones meteorológicas emplazadas en la sierra sur oriental. De modo general, se aprecia que las deficiencias en la sierra sur oriental durante octubre 2022 serían comparables con las de 1976, 1986 y el 2004, en tanto, en noviembre 2022 con los años 2020, 2010, 2000, 1988, 1976 y 1967, y, en enero 2023 con el año 1983 que estuvo en un contexto de El Niño en el Pacífico Central. Cabe resaltar que las deficiencias de lluvias 2022-2023 observadas en la sierra sur oriental no se evidenciaron en los eventos triples de La Niña en el Pacífico central (1973-1976 y 1998-2001), estos últimos presentaron sus propias particularidades.

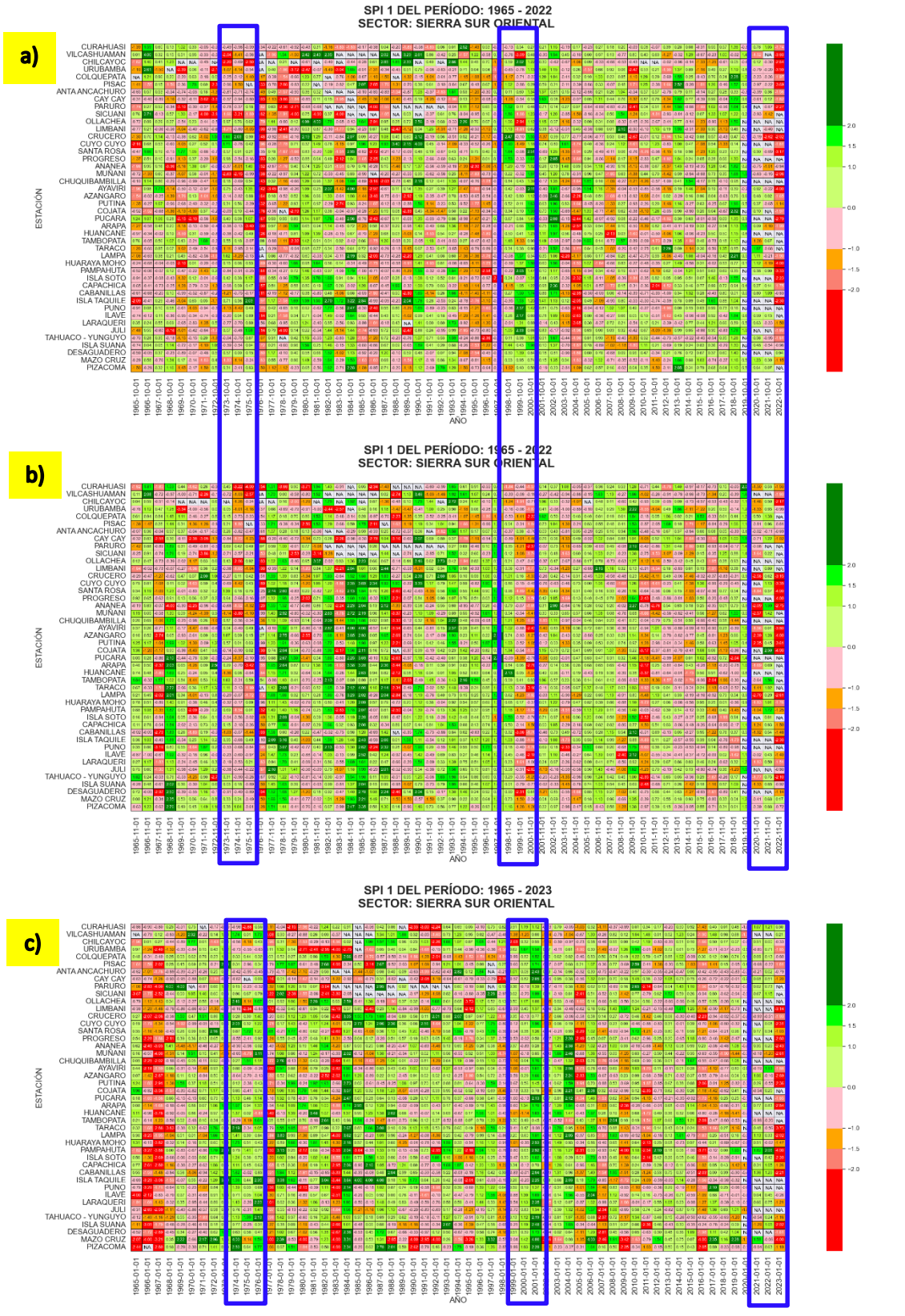


Figura N°08. a) SPI 1 octubre (panel superior), b) SPI 1 noviembre (panel intermedio) y c) SPI 1 enero (panel inferior) 1965-2022/2023- SIERRA SUR ORIENTAL. Las coloraciones indican las categorías del SPI: **extremadamente seco**, **severamente seco**, **moderadamente seco**, **normal (0 a +0.99)**, **normal (-0.99 a 0)**, **moderadamente húmedo**, **muy húmedo** y **extremadamente húmedo.** Los recuadros azules señalan los años que forman parte de los eventos triples de La Niña en el Pacífico central.

NOTA: *Para estimar el índice de sequía SPI se han considerado las estaciones meteorológicas convencionales operativas de la red observacional del SENAMHI, y que, a su vez, cuenten con datos de lluvia extensos y continuos. Así mismo, este índice es estimado por Servicio Meteorológico utilizando la fuente de datos PISCO, el cual permite tener una mayor cobertura a nivel nacional. Disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=sequias*

SEQUÍA METEOROLÓGICA EN LOS ANDES PERUANOS

K. Correa

En la región andina del Perú, se experimentó una de las peores sequías meteorológicas de los últimos 60 años durante la primavera 2022 y el verano 2023, con el octubre, noviembre 2022 (Figura N°01 y 02) y enero 2023 más secos sin precedentes y con intensidades entre moderadas, severas y extremadamente secas, teniendo entre los ámbitos involucrados la sierra centro-sur oriental, con énfasis en las regiones de Cusco y Puno.

Las condiciones secas fueron impulsadas por diferentes elementos, incluyendo el evento La Niña en el Pacífico central, que se extendió durante tres años consecutivos hasta el verano de 2023, junto a ello, la influencia de factores atmosféricos como la configuración desfavorable y posición anómala de la "Alta de Bolivia", y la presencia intermitente de vientos secos del oeste con poca humedad atmosférica, que en conjunto inhibieron las lluvias.

Las sequías desencadenaron una serie de eventos extremos, tales como, heladas meteorológicas e incremento de las temperaturas diurnas, ambos por la escasa nubosidad, y también incendios forestales producto de la sequedad atmosférica, vientos fuertes y la disponibilidad de combustibles inflamables.

Figura N°01: *SPI 1 octubre 1965-2022 "Estación Moho", departamento de Puno.*

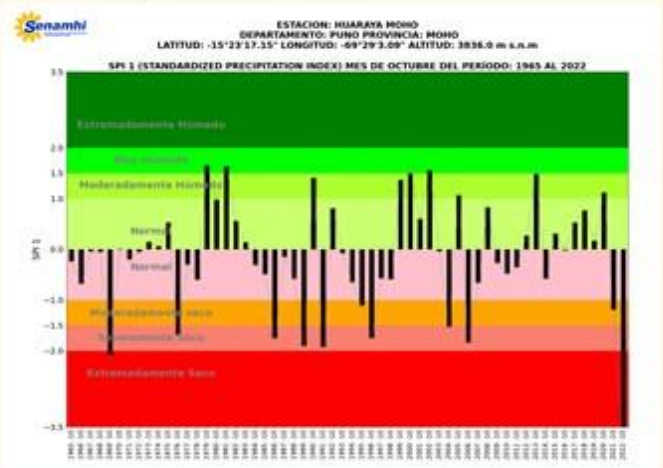
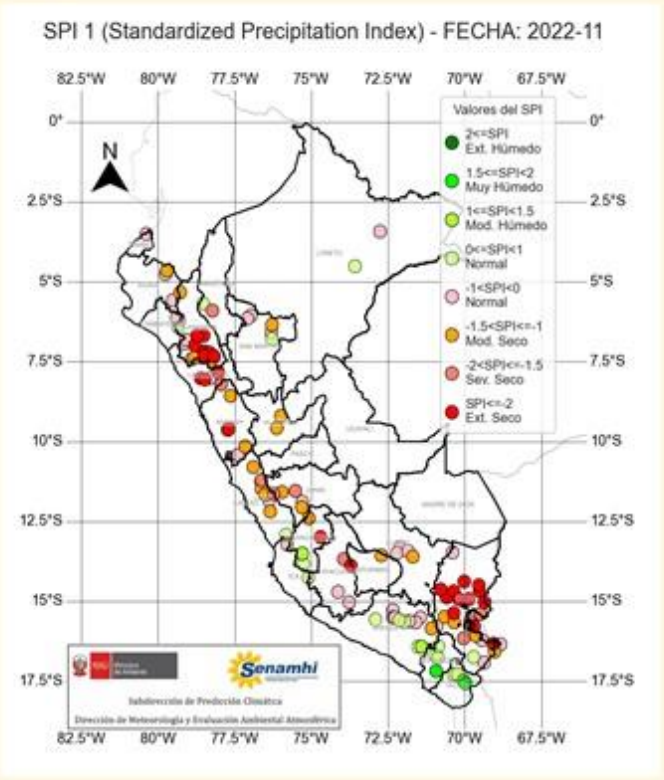


Figura N°02: *SPI 1 para el mes de noviembre de 2022.*



Impactos hidrológicos

- Caudal deficitario en la Región Hidrográfica del Lago Titicaca, con categoría "muy por debajo de lo normal", e incluso el río Ramis presentó valores inferiores a los años severamente secos como 1992-93, 2004-05, 2010-11 y 2015-16.
- Lago Titicaca presentó una variación de nivel de -0.522 m en enero, valor no visto desde 1999. Este escenario también se registró entre los años 1939 a 1949.

Impactos agrometeorológicos

- Los reportes de la DRA-Puno (21/03/2023), indican que se perdió un total de 21,218 hectáreas de cultivos y se vieron afectadas 90,716 hectáreas por la falta del recurso hídrico y las heladas. Los cultivos más afectados fueron papa, quinua y alfalfa, con 31,519 ha (57%), 24,197 ha (87%) y 20,864 ha (22%) respectivamente.
- Se registraron incrementos en enfermedades en la población pecuaria debido a la falta de agua y forraje.

4.2. EVENTOS EXTREMOS NOTABLES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2022-2023

En la siguiente sección, se resaltan algunos de los eventos extremos que acontecieron durante el periodo de lluvias 2022-2023, tales como: sequías (deficiencia de lluvias) y lluvias intensas, este último se relaciona con los deslizamientos, huaycos e inundaciones.

SEQUÍA METEOROLÓGICA EN CUSCO Y PUNO	En el periodo de lluvias 2022/2023, se observaron déficits de lluvia durante la primavera principalmente en la sierra central oriental y sierra sur oriental, y persistieron hasta el verano 2023 en la sierra sur oriental (Cusco y Puno). En octubre 2022 valores sin precedentes del índice de sequía SPI se alcanzaron en las estaciones meteorológicas Pisac-Cusco y Ayaviri-Puno, en tanto, en noviembre 2022 y enero 2023 en las estaciones Santa Rosa y Limbani, respectivamente, ambas ubicadas en Puno, es decir, estas sequías serían las más críticas de los últimos casi 60 años, según el registro del instrumental meteorológico.
LLUVIAS INTENSAS	- La sierra central occidental (costa central) presentó lluvias frecuentes e intensas entre el 9 al 18 (9 al 14) de marzo, el cual ocasiono deslizamientos, daños en infraestructura, cierre de carreteras entre otros, los puntos afectados fueron: o Provincia de Barranca, Huaral, Huarochirí, Yauyos, entre otros (INFORME DE EMERGENCIA Nº 931 - 5/4/2023 / COEN - INDECI /00:50 HORAS) o Distritos de la Provincia de Lima, tales como: Chaclacayo, Punta Hermosa, Comas, Cienegilla, Lurigancho, Puente Piedra y Independencia. (INFORME DE EMERGENCIA Nº 1160 - 14/4/2023 / COEN - INDECI / 23:55 HORAS). o En este periodo algunos distritos de Ancash también presentaron lluvias intensas, ocasionando deslizamientos, cierres de vías de comunicación y daños en la infraestructura. (INFORME DE EMERGENCIA N° 993 - 9/4/2023 / COEN - INDECI / 06:45 HORAS). En este contexto estaciones meteorológicas como Cajamarquilla, Autisha y Cabana, registraron acumulados de precipitación sin precedentes con valores de 57.4 mm/día, 31.4 mm/día y 37 mm/día, respectivamente. - Entre el 05 al 13 de marzo y entre 23 de marzo hasta finales de abril, la costa norte presentó varios episodios calificados como “extremadamente lluviosos” y solo algunos de estos acumulados diarios rompieron los récords de los eventos El Niño Extraordinario (1982-1983 y 1997-1998) y EL Niño costero 2017; estos fueron 225.1 mm en Puerto Pizarro (Tumbes), 44.9 mm en Sausal de Culacan (Piura), 87.4 mm en Cayaltí (Lambayeque), 66.2 mm en Cherrepe (La Libertad), 103.7 mm en Talla (La Libertad) y 35 mm en Trujillo (La Libertad). Estos episodios causaron inundaciones, daños en infraestructura, deslizamientos, entre otros daños; y condicionaron un ambiente optimo para la proliferación de *Aedes aegypti,* transmisor del dengue (INFORME DE EMERGENCIA N.° 2148 – 19/7/2023 / COEN – INDECI / 23:15 HORAS).
TEMPERATURAS EXTREMAS	- Durante el período de septiembre a diciembre del 2022, se observaron frecuentes olas de calor diurno en la sierra, especialmente durante los meses de octubre y noviembre. Se establecieron nuevos récords de temperatura en un total de 55 estaciones ubicadas en la región de la Sierra. - En estos meses las noches frías se acentuaron en la sierra registrándose prolongadas olas de frío en la sierra norte y central que llegaron a los 122 días en la estación meteorológica Llapa en Cajamarca y frecuentes en la sierra sur principalmente en Arequipa y Puno. Los descensos

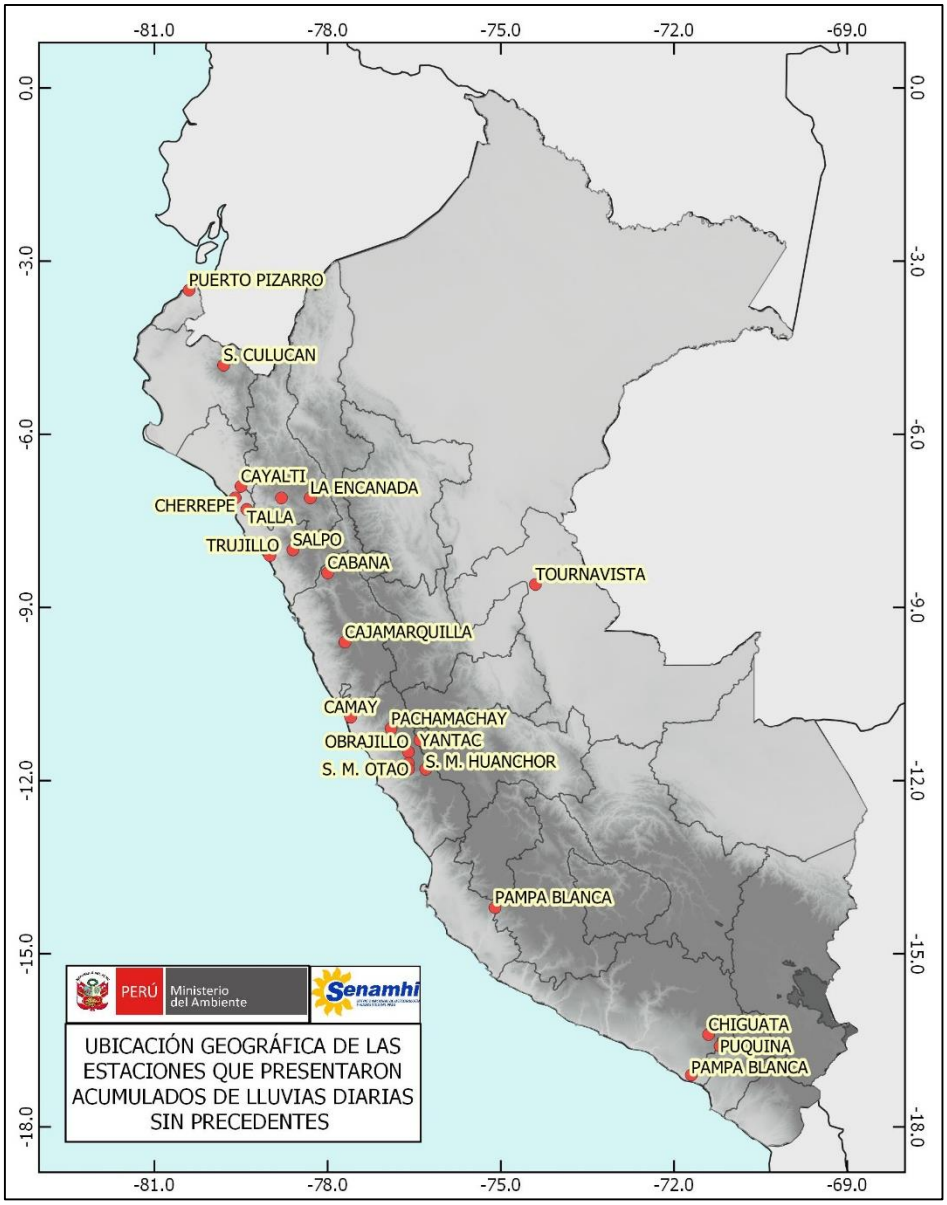
	más pronunciados se registraron en los primeros 7 días de diciembre con récords consecutivos de bajas temperaturas en Cajamarca, Junín, Ayacucho, Arequipa y Puno. - De enero a abril de 2023, se observaron altas temperaturas máximas y mínimas, similares a los eventos El Niño de 1983 y 1997. Marzo a abril registraron las temperaturas más intensas. Hubo frecuentes olas de calor diurnas intensas en la costa sur y sierra sur oriental, y al final del periodo, olas nocturnas prolongadas en la costa norte y central. - En este periodo, la ola de calor diurna más extensa tuvo lugar en la estación meteorológica La Haciendita en Arequipa, abarcando 114 días desde el 04 de enero al 27 de abril. Entre el 01 y el 08 de abril, esta estación rompió el récord previo de días consecutivos con altas temperaturas. Además, las ola de calor nocturna más prolongada, superando los 30 días seguidos, afectó a las estaciones meteorológicas de Buena Vista y Huarmey (Ancash), Trujillo (La Libertad), Huayan (Lima), Reque (Lambayeque) y Talla Guadalupe (La Libertad). - Durante el mes de abril 2023, se registraron olas de calor diurnas prolongadas que establecieron nuevos récords recurrentes de altas temperaturas en toda la costa, afectando los departamentos de La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa y Tacna. Destaca la estación meteorológica Trujillo, donde se excedió el récord previo durante 20 días, de los cuales 15 fueron consecutivos entre el 1 y el 15 de abril, llegando a 31.9°C como valor máximo. - En todo el periodo lluviosos 2022-2023, estaciones de la sierra sur oriental experimentaron una alta frecuencia de olas de calor diurno, superando las 12 ocurrencias, entre estas están: Chaparra (Arequipa), Yacango (Moquegua), Ayabaca (Piura), Anta Ancachuro (Cusco), Acobamba (Huancavelica), además de Azangaro, Pucara y Laraqueri (Puno).
Heladas Meteorológicas	- Durante el periodo analizado (setiembre – diciembre), las heladas se intensificaron sobre todo en el mes de octubre en la sierra central (Junin y Huancavelica) y sur (Cusco, Puno, Arequipa y Tacna), alcanzando temperaturas extremas de hasta -21.5°C en Chuapalca (Tacna), así como en Mazo Cruz (Puno) que alcanzó los -20.2°C - Asimismo, las heladas meteorológicas reportaron una mayor frecuencia (días) en la sierra central (Junin Huancavelica) y sur (Arequipa, Cusco, Puno y Tacna) en octubre, alcanzando hasta 31 días con heladas. Siendo, recurrentes sobre todo en las partes altas del departamento de Arequipa (Pillones, Porpera, Tisco, Imata, Las Salinas) zonas ubicadas sobre los 4000 msnm; así como en Puno (Crucero Alto, Mazo Cruz y Pampahuta). - Durante el verano, la frecuencia e intensidad de las heladas meteorológicas suelen disminuir, siendo la helada más intensa reportada en enero en las estaciones de Mazo Cruz (Puno) con -9.8°C y en Paucarani (Tacna) con -9,4°C. Finalmente, abril nuevamente las heladas se intensificaron, alcanzando las mayores intensidades en las estaciones de Cojata -10,5°C y Mazo Cruz -14°C (Puno).

4.3. RÉCORDS DE PRECIPITACIÓN REGISTRADOS

Durante el periodo de lluvias 2022-2023, y sobre todo en el mes de febrero y marzo de 2023 se han reportado acumulados diarios (24 horas) de lluvia sin precedentes sobre todo en la región costera con acumulados de hasta 225.1 mm en Puerto Pizarro (Tumbes – 23/03/2023), 103.7 mm en Talla (La Libertad – 09/03/2023) y 10 mm en Camay (Lima – 12/03/2023), seguido por la región andina occidental con acumulados de 68.6 mm en San Pablo (Cajamarca – 23/02/2023), 60.4 mm en Pampa Blanca (Ica – 14/03/2023) y 64 mm en Salpo (La Libertad – 13/03/2023), y la

región Amazónica con un acumulado diario de 196.7 mm en Tournavista (Huánuco – 14/01/2023). Ver Mapa N°02 y Cuadro N°06.

De la evaluación de acumulados diarios durante el mes más altos, récords mensuales, se tiene que en noviembre del 2021 fue el mes con más registros de récords mensuales, seguidos por octubre 2021 y marzo 2022. En esta evaluación mensual, los valores más altos son: 119,7 mm en Punchana (Loreto – 15/10/2021), 99,2 mm en Picota (San Martín – 23/22/2021), 115,8 mm en Amazonas (Loreto – 28/12/2021) y 50 mm en Llally (Puno – 21/12/2021). Ver Anexo 3 y 4.



Mapa N°02**.** ubicación geográfica de las estaciones que presentaron acumulados de lluvias diarias (acumulado de 24 horas) sin precedentes (récords).

Cuadro N°06. Metadatos de las estaciones que registraron acumulados diarios de lluvias sin precedentes durante el periodo lluvioso 2022 - 2023.

Estación	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	RÉCORD 1° (mm)	FECHA DE RÉCORD 1°	RÉCORD 2° (mm)	FECHA DE RÉCORD 2°
PUERTO PIZARRO	TUMBES	TUMBES	TUMBES	COSTA NORTE	225.1	20230323	192.8	20170130
SAUSAL DE CULUCAN	PIURA	AYABACA	AYABACA		44.9	20230421	44.4	19700307
CAYALTI	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CAYALTÍ		87.4	20230309	78.2	19720314
CHERREPE	LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA		66.2	20230309	61	20170318
TALLA	LA LIBERTAD	PACASMAYO	GUADALUPE		103.7	20230309	90.3	20230312
TRUJILLO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO		35	20230310	27.5	20170320
CAMAY	LIMA	HUAURA	VEGUETA	COSTA CENTRO	10.5	20230312	7.7	19700115
PAMPA BLANCA	AREQUIPA	ISLAY	COCACHACRA	COSTA SUR	22.2	20230327	12.5	19650818
SAN PABLO	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN PABLO	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	68.6	20230223	55.4	19980323
SALPO	LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO		64	20230313	50	20230312
LA ENCAÑADA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	SIERRA NORTE ORIENTAL	52.8	20230226	50.9	20210309
CABANA	ANCASH	PALLASCA	CABANA	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	37	20230314	35.5	20031226
CAJAMARQUILLA	ANCASH	HUARAZ	LA LIBERTAD		57.4	20230310	56.8	20230424
PACHAMACHAY	LIMA	HUAURA	LEONCIO PRADO		37.5	20230312	29.5	20200302
OBRAJILLO	LIMA	CANTA	SAN BUENAVENTURA		35.2	20221225	26.6	20211204
AUTISHA	LIMA	HUAROCHIRÍ	SAN ANTONIO		31.4	20230314	30.8	20060204
SAN MATEO DE HUANCHOR	LIMA	HUAROCHIRÍ	SAN MATEO		22.7	20230220	21.7	20170125
SAN MATEO DE OTAO	LIMA	HUAROCHIRÍ	SAN MATEO DE OTAO		48.2	20230314	42	20230217
PAMPA BLANCA	ICA	PALPA	RÍO GRANDE		60.4	20230314	31.2	20120211
YANTAC	JUNÍN	YAULI	MARCAPOMACOCHA	SIERRA CENTRO ORIENTAL	37.9	20230315	35.6	20000117
CHIGUATA	AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	SIERRA SUR OCCIDENTAL	58.3	20230218	45.8	20190131
PUQUINA	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	PUQUINA		71.8	20230204	51.7	20170113
TOURNAVISTA	HUÁNUCO	PUERTO INCA	TOURNAVISTA	SELVA CENTRAL BAJA	196.7	20230114	187.6	20110319

4.4. CONDICIONES OCÉANO-ATMOSFÉRICAS

4.4.1. Temperatura Superficial del Mar (TSM)

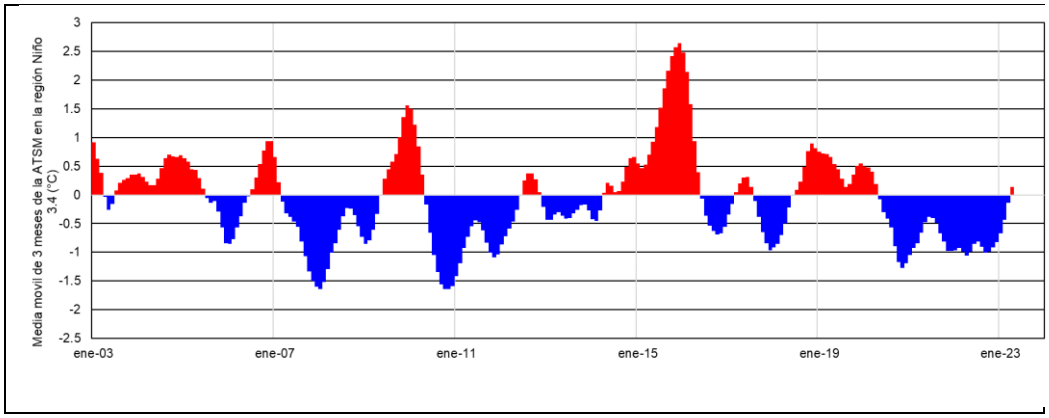
El Niño Oscilación Sur representa el principal modo de variabilidad climática en los trópicos. Los cambios de temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial central tienen influencia en el clima mundial; y en el Perú, inciden en el ciclo anual de las lluvias principalmente en las regiones andina y amazónica, entre la primavera y verano (Lavado y Espinoza, 2014; Lagos el tal. 2008). Asimismo, los cambios de la TSM en el Pacífico oriental contribuyen a modular las lluvias principalmente en el flanco nor y centro occidental del país (Lagos el tal. 2008).

De acuerdo con la evolución del índice ONI[11], visto en la **Figura N°09** (panel superior), el evento La Niña en el Pacífico central que inició en el trimestre JAS de 2020 finalizó en el trimestre DEF donde alcanzó un valor de -0.7 °C, prolongando este evento por casi tres años consecutivos. El último valor del ONI correspondiente al trimestre MAM de 2023 alcanza los 0.1 °C[12], ubicándose dentro de la condición neutral. (**Figura N°10**).

En el Pacífico oriental, de setiembre a noviembre continuaron las condiciones frías asociado al evento de La Niña costera; no obstante, en diciembre y enero se presentaron condiciones neutrales. A partir de febrero, el ICEN[13] presentó condiciones cálidas débiles (0.42 °C) y el último valor de este índice,

[11] **ONI**: El índice Oceánico del Niño es uno de los índices más usados para definir eventos El Niño y La Niña. El ONI utiliza la media móvil de 3 meses de la anomalía de la TSM, de la región 3.4(5N-5S, 170W-120W), y para clasificarse como El Niño o La Niña en toda regla, las anomalías deben exceder + 0.5C o -0.5C durante al menos cinco meses consecutivos. Esta es la definición operativa utilizada por NOAA.
[12] CPC/NOAA: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
[13] ICEN: http://met.igp.gob.pe/elnino/lista_eventos.html

correspondiente al trimestre MAM alcanzó el valor de 2.19 °C, dentro de la condición cálida fuerte (Figura N°09, panel inferior). El 01 de marzo de 2023, el ENFEN a través de su nota de prensa N°02-2023[14] activa el estado de vigilancia de El Niño costero, y el 16 de marzo, a través del Comunicado Oficial ENFEN N° 03-2023[15] se cambió el estado a Alerta de El Niño costero. Cabe señalar que, en abril se observó la mayor extensión de las anomalías positivas de TSM en el Pacífico oriental, observándose, en promedio, núcleos de hasta 5 °C frente a la costa norte y central del país. Asimismo, desde febrero de 2023 se observa la extensión de las anomalías positivas de la TSM del Pacífico oriental hacia el Pacífico central. El calentamiento anómalo del mar frente a las costas del Perú habría producido el acoplamiento del océano y la atmósfera en el Pacífico oriental. Entre los principales factores atmosféricos[16] que propiciaron el calentamiento se encuentra el ingreso de vientos del norte hacia finales de febrero y el posterior desarrollo de vientos y anomalías de vientos del oeste en el Pacífico oriental, asociados a la propagación de la fase divergente de la oscilación de Madden Julian (MJO, por sus siglas en inglés) y a la formación del ciclón de características tropicales no organizado “Yaku”. Mientras que, entre los factores oceánicos, se tuvo el arribo de ondas Kelvin cálidas, lo cual mantuvo la TSM por encima de lo normal en esta región del Pacífico[6].



[14] Nota de Prensa N° 02-2023: https://www.gob.pe/institucion/imarpe/informes-publicaciones/3960208-nota-de-prensa-n-02-2023
[15] Comunicado Oficial ENFEN N° 03-2023: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-158.pdf
[16] Informe Técnico Senamhi-ENFEN N°03-2023: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02203SENA-104.pdf Informe
Técnico Senamhi-ENFEN N°03-2023: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02203SENA-105.pdf

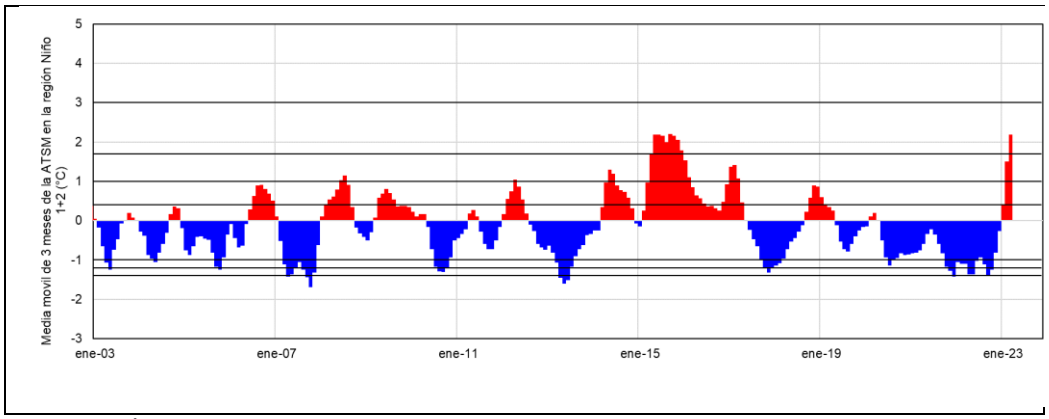
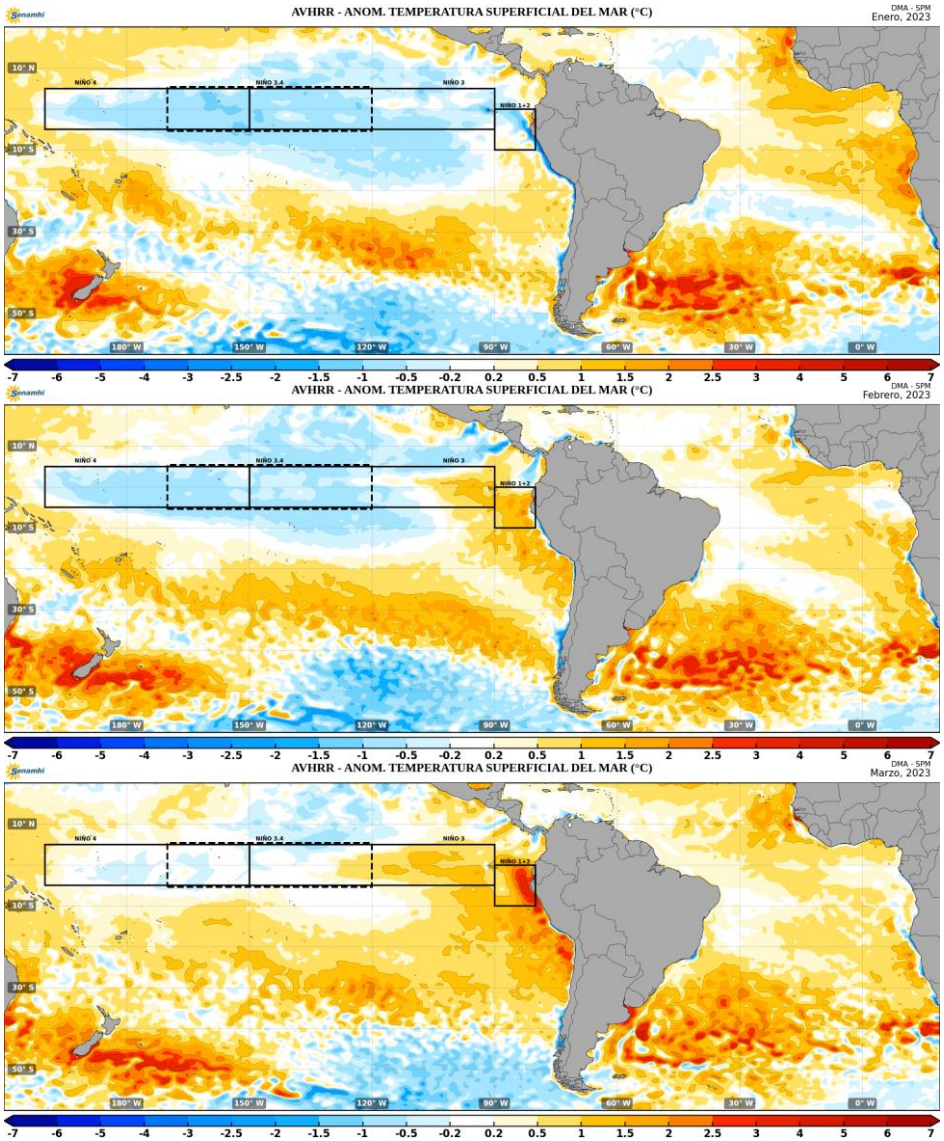


Figura N°09. Índice Oceánico El Niño (ONI) (panel superior) e índice Costero El Niño (ICEN) (panel inferior). Periodo: Desde enero de 2003 hasta abril de 2023 Fuente: NOAA, ENFEN, respectivamente. Procesamiento SPC/SENAMHI



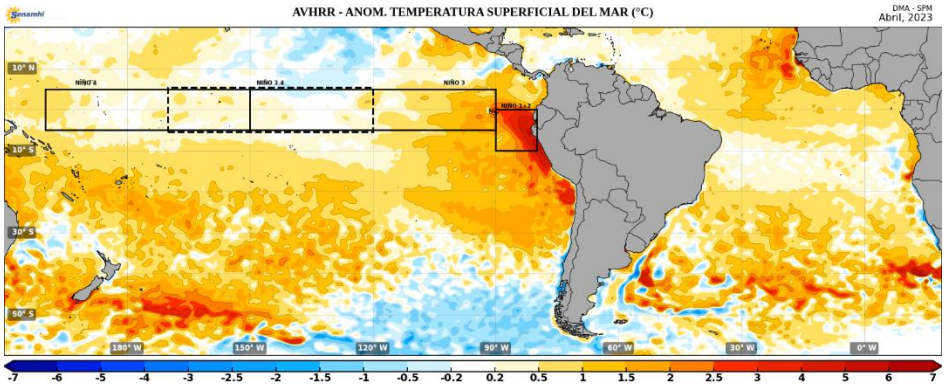


Figura N°10. Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) de enero a abril de 2023.
Fuente: AVHRR. Procesamiento: SPM/Senamhi

4.4.2. Patrones de circulación atmosférica

El periodo de lluvias en el territorio peruano comienza en los primeros días de septiembre, debido al cambio de dirección de los vientos en la superficie y en las capas altas de la atmósfera. Estos vientos superficiales provienen del norte y noreste, es decir, de la cuenca amazónica y llevan consigo una carga de humedad que se desplaza hacia la cordillera y el sur del continente, marcando así el inicio de los primeros episodios de lluvia. Este fenómeno climático también es conocido como el monzón sudamericano.

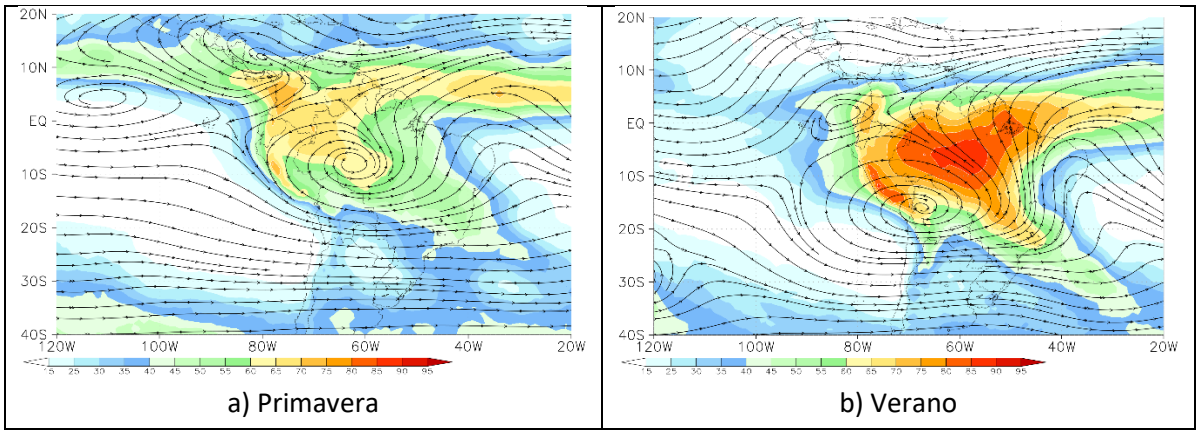
En el contexto del fenómeno de La Niña, se produjo un fortalecimiento de los flujos zonales intensos a lo largo del límite de la franja tropical en la región extrema sur. Este patrón de flujo zonal contribuyó con el desalojo de la humedad atmosférica sobre el sur de Perú y produjo la ausencia de precipitaciones de hasta dos meses en algunas localidades, alcanzándose un nivel crítico de escasez de lluvias durante la primavera de 2022. En la Figura 11-A se aprecia que la región andina presenta en promedio una humedad relativa (que refleja el grado de saturación) por debajo del 60% e incluso la región de Puno evidencia valores de hasta 40%; datos que indican claramente un período de sequía prolongada y deficiente en términos de humedad.

EL Alta de Bolivia (AB) se presentó al noreste de Bolivia con un patrón de flujos de viento del Noroeste sobre la región sur de Perú, patrón de flujos desfavorable para activar condiciones de lluvias en la región sur; mientras que, hacia la región central y norte del Perú, los flujos de viento fueron del norte y/o noreste, el cual favoreció la advección de humedad hacia la cordillera incentivando episodios de lluvias.

Durante el verano el AB se desplazó lentamente hacia el este de la región central de Bolivia, posición que favoreció el ingreso de humedad hacia los andes sureños de Perú e incentivó precipitaciones puntuales e inferiores al umbral 90 durante febrero y marzo. Cabe señalar, que las lluvias registradas durante el verano 2023

no fueron suficientes para recuperar las deficiencias que se venía registrándose desde la primavera 2023.

La Figura 11- B muestra la recuperación de la humedad relativa que se tuvo durante el verano 2023, con valores por encima 40% y con un extremo máximo de 70%, así mismo se aprecia la circulación en 200hPa, donde el extremo sur presentó flujos del este y norte. Los flujos de viento del este favorecieron los episodios de lluvias; mientras que flujos del norte suprimieron las lluvias en algunas localidades.



a) Primavera b) Verano

Figura N°11: Circulación promedio estacional de viento (m/s) en 200 hPa (a) y humedad relativa (%) en nivel de 500 hPa (b).

4.5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA VIGILANCIA DEL CLIMA

N°	Producto/Servicio Climático	Nombre	Fecha de emisión	Escala espacial	Usuario	Canal de entrega
1	Nota de prensa	Sierra: octubre de 2022 registró un déficit de lluvias similar al octubre de 1976 AQUÍ	15/11/2022	Sector climático-sierra	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
2	Nota de prensa	Disminución de lluvias en la sierra sur AQUÍ	09/01/2023	Sector climático-sierra sur	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
3	Nota de prensa	Enero 2023 el más seco en los últimos 59 años en Puno AQUÍ	03/03/2023	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
4	Nota de prensa	Nivel del lago Titicaca es el más bajo desde 1999 AQUÍ	24/03/2023	Regional	Público en general	Página web, redes sociales y correo.
5	Foros climáticos	Foros Climáticos de Condiciones Secas y Húmedas: Periodo de lluvias 2022/2023 –Sector agua	01 foro mensual entre setiembre 2022- mayo 2023	Nacional	ANA (AAAs y ALAs), SUNASS y SEDAPAL	Virtual (plataforma zoom)
6	Boletines	Boletines de sequía meteorológica y veranillos	01 ejemplar al mes entre noviembre y abril de cada año	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
7	Informes Técnico	“Monitoreo y perspectivas climáticas, hidrológicas y agrometeorológicas en el actual periodo de lluvias 2022-2023” (noviembre, 2022) AQUÍ	21/11/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
8	Informes Técnico	“Monitoreo climático, hidrológico y agrometeorológico, y perspectivas climáticas y agrometeorológicas en el actual periodo de lluvias 2022-2023” (diciembre, 2022) AQUÍ	21/12/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
9	Informes Técnico	“Monitoreo meteorológico, climático e hidrológico en el actual periodo de lluvias 2022-2023 y perspectivas para el verano 2023” (enero, 2023) AQUÍ	06/01/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.

N°	Producto/Servicio Climático	Nombre	Fecha de emisión	Escala espacial	Usuario	Canal de entrega
10	Informes Técnico	"Monitoreo meteorológico, climático e hidrológico en el actual periodo de lluvias 2022-2023 y perspectivas para el otoño 2023" (marzo, 2023) AQUÍ	21/03/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
11	Informe Técnico sobre condiciones secas	INFORME N°01-2023/SENAMHI-DMA-DHI-DAM condiciones secas en el Perú durante el periodo hidrológico 2022-2023. AQUÍ	05/05/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
12	Informes Técnicos de pronósticos climáticos	Informes disponibles AQUÍ	Todos los fines de mes	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
13	Informes Técnicos de Escenarios de lluvias	INFORME N°34-2023/SENAMHI-DMA-SPC ESCENARIOS DE LLUVIAS ASOCIADOS AL FENÓMENO EL NIÑO. AQUÍ	02/06/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
14	Informes Técnicos de Escenarios de lluvias	INFORME N°01-2023/SENAMHI-DMA-SPC-DHI-SEH Lluvias máximas - escenarios críticos – con información climática durante el fenómeno el niño escenarios de riesgo por inundación y movimiento de masa. AQUÍ	12/05/2023	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
15	Informe Técnico: Monitoreo y Perspectivas Climáticas e Hidrológicas en la cuenca del río Rímac en contexto del Fenómeno El Niño 2023-2024	INFORME N°40-2023/SENAMHI-DMA-DHI Monitoreo y perspectivas climáticas e hidrológicas en la cuenca del río rímac en contexto del fenómeno el niño 2023-2024. AQUÍ	04/07/2023	Cuenca del río Rímac	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.

V. CONCLUSIONES

- El inicio del periodo de lluvias 2022-2023 estuvo bajo la influencia de evento La Niña que se instauró en el Pacífico tropical en septiembre de 2020 (OMM, 2022). Este periodo se caracterizó por presentar condiciones pluviométricas deficientes en gran parte de la región andina (sequías). El escenario deficitario amenazante que se venía presentando en la costa y sierra norte hasta enero de 2023, cambió drásticamente hacia finales de febrero de 2023, cuando las condiciones de la TSM en la Región Niño 1+2 cambiaron de condiciones frías (La Niña) a condiciones cálidas favoreciendo el incremento significativo de las lluvias durante el resto del verano 2023 en el contexto de un nuevo evento El Niño Costero; la presencia del Ciclón de características tropicales no organizado denominada “Yaku” favoreció el incremento de las lluvias en las cuencas medias de vertiente occidental norte y centro, desde Tumbes hasta Ica.

- El evento Triple de La Niña en el Pacífico Central, que se extendió por 03 años consecutivos finalizó en trimestre DEF, posterior a ello, el Pacífico central presentó condiciones neutrales. En tanto, en febrero el Pacífico oriental (Región Niño 1+2) empezó a mostrar un calentamiento anómalo, el cual produjo el acoplamiento entre el océano y la atmósfera (primeras lluvias en la costa norte entre 18 al 23 de febrero 2023) dando inicio a El Niño Costero 2023. Este rápido calentamiento fue producto de: 1) el ingreso de vientos del norte hacia finales de febrero, 2) posterior desarrollo de vientos del oeste en el Pacífico oriental (asociado a la fase divergente de la oscilación de Madden Julian), 3) la formación del Ciclón de características tropicales no organizado “Yaku” y 4) arribo de las ondas Kelvin cálidas.

- Aunque en la primavera 2022 se presentaron los patrones de circulación propios de los inicios de la estación lluviosa, estos cambiaron para el mes de octubre con flujos del oeste en especial para la región sur del Perú, lo que moduló la reducción de humedad en la vertiente oriental y consecuentemente la disminución y/o ausencia de lluvias en gran parte de la región andina, con énfasis sur del Perú. En verano, La circulación en alta troposfera (Alta de Bolivia) mostró desplazamiento hacia el este de la región central de Bolivia, favoreciendo el ingreso de humedad hacia los Andes y en proporciones variables para el sur del Perú donde las precipitaciones estuvieron dentro de lo normal a inferior lo que no fue suficiente para balancear el déficit de lluvias de la primavera. No obstante haberse observado una recuperación de las lluvias en región andina durante el verano, los flujos de viento del norte suprimieron las lluvias en algunos ámbitos de dicha región durante esa temporada.

- Durante el periodo de lluvias 2022-2023, la costa norte y costa central presentaron superávit con anomalías superiores a +800%; similar comportamiento se tuvo en la sierra norte, sierra central occidental y sierra sur occidental, donde se alcanzaron superávit con anomalías entre -15% (normal) hasta +200%. En contraste, la sierra centro-sur oriental presentó deficiencias con anomalías porcentuales entre -30% a -100%, con mayor incidencia en Cusco y Puno, producto de los veranillos prolongados y/o lluvias de poca intensidad. Así mismo, considerando que las deficiencias fueron persistentes durante la primavera 2022 y el verano 2023, se configuró una sequía meteorológica, siendo la más intensa de los últimos 60 años. Según el SPI 6 OCT-MAR 2022/2023 las sequías alcanzaron intensidades moderadas, severas y extremas.

- Entre febrero y abril de 2023, han predominado condiciones extremadamente húmedas en la vertiente occidental norte y centro del Perú principalmente. Los eventos extremos de precipitación, donde hubo varios días consecutivos calificados como “extremadamente lluviosos” los cuales se registraron entre el 05 al 13 de marzo en la costa norte, entre 09 al 14 de marzo en la costa central, 09 al 18 de marzo en la sierra centro occidental (sobre todo en la cuenca media entre la cota de 1000 a 2500 aproximadamente) y entre el 23 de marzo al 30 de abril en la costa norte. Los dos primeros episodios de lluvias extremas fueron incentivados por ciclón “Yaku”, generándose nuevos récords históricos en algunas estaciones de La Libertad (Trujillo, Cherrepe y Talla), Lambayeque (Cayalti), Lima (Camay, Pachamachay, Obrajillo, Autisha, San Mateo de Huanchor y San Mateo de Otao), Ancash (Cabana y Cajamarquilla) y Ica (Pampa Blanca); en el tercer episodio fue incentivado por el Niño Costero y se tuvieron acumulados sin precedentes en Tumbes (Puerto Pizarro), Piura (Sausal de Culucan) y Cajamarca (San Pablo).

VI. ANEXOS

Anexo 1. Récords mensuales de precipitación durante setiembre 2022 a febrero del 2023

	Estación	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	SECTOR	Récord mensual 1º (mm)	Fecha de récord mensual 1º	Récord mensual 2º (mm)	Fecha de récord mensual 2º
SETIEMBRE	LA_CRUZ	TUMBES	TUMBES	COSTA NORTE	1.1	20220918	1	20090916
	PISCOBAMBA II	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	SIERRA CENTRO ORIENTAL	25.4	20220915	21.6	20220916
	PAMPAS	HUANCAVELICA	TAYACAJA		20.4	20220914	17.6	20020901
	COLCABAMBA	HUANCAVELICA	TAYACAJA		23.6	20220914	22.3	20160926
	CERRO DE PASCO	PASCO	PASCO		35	20220924	32	20220918
	CHANCAY BAÑOS	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	66.5	20220925	57.5	20030922
	TAMBOBAMBA	APURÍMAC	COTABAMBAS	SIERRA SUR ORIENTAL	30	20220915	20	20020924
	HUANTA	AYACUCHO	HUANTA		27.4	20220924	17.8	20120908
	CAY CAY	CUSCO	QUISPICANCHI		13.8	20220924	11.5	20010924
	DESAGUADERO	PUNO	CHUCUITO		61	20220914	25.8	20170915
	SAN LORENZO	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	SELVA NORTE	105.7	20220929	91.2	20010914
	PICHANAKI	JUNÍN	CHANCHAMAYO	SELVA CENTRAL	85.9	20220913	67.1	20220929
	OXAPAMPA	PASCO	OXAPAMPA		53	20220914	43.2	19720922
	SATIPO	JUNÍN	SATIPO		92.3	20220902	77.4	19750930
	IÑAPARI	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	SELVA SUR	77.8	20220929	70.4	19690908
OCTUBRE	RÍO GRANDE	ICA	PALPA	COSTA SUR	10	20221027	0.5	19991003
	CHONTALI	CAJAMARCA	JAÉN	SIERRA NORTE ORIENTAL	69.7	20221018	61.5	20211031
	CAJAMARQUILLA	ANCASH	HUARAZ	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	21	20221011	20.2	20201019
	AUCAYACU	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	SELVA CENTRAL	116.8	20221022	102	19861018
	PUERTO OCOPA	JUNÍN	SATIPO		55	20221006	50.3	19661027
NOV	ITE	TACNA	JORGE BASADRE	COSTA SUR	3.1	20221128	2.2	20171114
	BOCATOMA	TACNA	TACNA	SIERRA SUR OCCIDENTAL	9.4	20221124	7	20061104
	CABALLOCOCHA	LORETO	MARISCAL RAMÓN CASTILLA	SELVA NORTE BAJA	126.4	20221101	115.7	20181125
DICIEMBRE	QUILCATE	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	42.6	20221231	42.5	20171209
	CHONTALI	CAJAMARCA	JAÉN	SIERRA NORTE ORIENTAL	54.4	20221228	49.2	20201201
	OBRAJILLO	LIMA	CANTA	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	35.2	20221225	26.6	20211204
	ACOPALCA	JUNÍN	HUANCAYO	SIERRA CENTRO ORIENTAL	38	20221217	25.4	20191226
	SALAMANCA	AREQUIPA	CONDESUYOS	SIERRA SUR OCCIDENTAL	31.5	20221227	25.8	20221230
	PUQUIO	AYACUCHO	LUCANAS		31.6	20221215	28.7	20051226
	PUQUINA	MOQUEGUA	GENERAL SÁNCHEZ CERRO		31.9	20221219	19.7	20111228
	TARATA	TACNA	TARATA		34.2	20221219	16.8	19721214
	EL MARONAL	UCAYALI	PADRE ABAD	SELVA CENTRAL BAJA	146.6	20221201	119.2	19981222
ENERO	LA ENCAÑADA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SIERRA NORTE ORIENTAL	45.2	20230120	43.8	20010107
	PACAYZAPA	SAN MARTÍN	LAMAS		69.3	20230119	60.2	20190117
	PISCOBAMBA II	ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	SIERRA CENTRO ORIENTAL	45.6	20230104	31.2	20200124
	CORACORA	AYACUCHO	PARINACOCHAS	SIERRA SUR OCCIDENTAL	44.5	20230125	41.5	19990127
	HUANCASANCOS	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SIERRA SUR ORIENTAL	33.4	20230129	29.2	20100105
	EL PORVENIR	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	SELVA NORTE	85	20230119	80.8	20200122
	BELLAVISTA	LORETO	MAYNAS		91.5	20230106	85	20200120
	LAMAS	SAN MARTÍN	LAMAS		125.7	20230119	86.4	20040127
	PONGO DE CAYNARACHI	SAN MARTIN	LAMAS		191	20230119	180.3	20190109
	TINGO DE PONAZA	SAN MARTIN	PICOTA		71.4	20230119	67.9	20010110
	TOURNAVISTA	HUÁNUCO	PUERTO INCA	SELVA CENTRAL	196.7	20230114	159.1	20190110
FEBRERO	SAN PABLO	CAJAMARCA	SAN PABLO	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	68.6	20230223	53.4	20080220
	LA ENCAÑADA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SIERRA NORTE ORIENTAL	52.8	20230226	44.6	20220216
	CAJAMARQUILLA	ANCASH	HUARAZ	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	43.2	20230223	41	20190213
	CUSICANCHA	HUANCAVELICA	HUAYTARA		42.2	20230214	42	19980203
	SAN MATEO DE HUANCHOR	LIMA	HUAROCHIRI		22.7	20230220	20.5	20110212
	SAN MATEO DE OTAO	LIMA	HUAROCHIRI		42	20230217	32.2	20170208
	CARAVELI	AREQUIPA	CARAVELI	SIERRA SUR OCCIDENTAL	45.7	20230205	19.1	20230206
	SALAMANCA	AREQUIPA	CONDESUYOS		33.2	20230204	31.7	20120211
	CHIGUATA	AREQUIPA	AREQUIPA		58.3	20230218	45.5	20200224
	PUQUINA	MOQUEGUA	GENERAL SÁNCHEZ CERRO		71.8	20230204	46.8	20190208
	CURAHUASI	APURIMAC	ABANCAY	SIERRA SUR ORIENTAL	34.6	20230217	33.9	20030216
	EL PALTO	AMAZONAS	UTCUBAMBA	SELVA NORTE	56.8	20230222	50.4	20110207
	SAN LORENZO	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN		84.8	20230227	83.8	20120210

Anexo 2. Récords mensuales de precipitación durante marzo a abril del 2023

	Estación	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	SECTOR	Récord mensual 1º (mm)	Fecha de récord mensual 1º	Récord mensual 2º (mm)	Fecha de récord mensual 2º
MARZO	CHILETE	CAJAMARCA	CONTUMAZA	COSTA NORTE	45.2	20230313	40.2	19980303
	TALLA	LA LIBERTAD	PACASMAYO		103.7	20230309	90.3	20230312
	TRUJILLO	LA LIBERTAD	TRUJILLO		35	20230310	27.5	20170320
	CHERREPE	LA LIBERTAD	CHEPEN		66.2	20230309	61	20170318
	CAYALTI	LAMBAYEQUE	CHICLAYO		87.4	20230309	78.2	19720314
	JAYANCA	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE		115.5	20230312	113	20170304
	PUERTO PIZARRO	TUMBES	TUMBES		225.1	20230323	166	19830324
	PAPAYAL	TUMBES	ZARUMILLA		104.2	20230330	103.7	20020303
	ALCANTARILLA	LIMA	HUAURA	COSTA CENTRAL	7.3	20230312	5	20230314
	HUARMEY	ANCASH	HUARMEY		3	20230313	2	20070324
	CAMAY	LIMA	HUAURA		10.5	20230312	2	20230314
	PACARAN	LIMA	CAÑETE		20	20230314	12.1	20170314
	SOCSI CAÑETE	LIMA	CAÑETE		0.8	20230310	0	19640301
	CAMPO DE MARTE	LIMA	LIMA		3	20230313	2	20230310
	ÑAÑA	LIMA	LIMA		11.7	20230314	4.5	19750310
	PAMPA BLANCA	AREQUIPA	ISLAY	COSTA SUR	22.2	20230327	4	19830304
	RÍO GRANDE	ICA	PALPA		5.1	20230315	3.7	20230310
	COPARA	ICA	NAZCA		3	20230310	2.3	20140305
	SALPO	LA LIBERTAD	OTUZCO	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	64	20230313	50	20230312
	CHIRINOS	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SIERRA NORTE ORIENTAL	77.1	20230309	73.5	19930322
	CUEVA BLANCA	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE		64.9	20230309	60	19780301
	COTAHUASI	AREQUIPA	LA UNIÓN		37.4	20230314	32.4	19990311
	CABANA	ANCASH	PALLASCA	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	37	20230314	31.5	20150320
	CAJAMARQUILLA	ANCASH	HUARAZ		57.4	20230310	48.8	20230313
	CHALLACA-PLU	HUANCAVELICA	HUAYTARA		28.5	20230314	18.3	20170314
	CHALLACA_CO	HUANCAVELICA	HUAYTARA		27.1	20230314	19.6	20230315
	PAMPA BLANCA	ICA	PALPA		60.4	20230314	27.3	20230313
	PACHAMACHAY	LIMA	HUAURA		37.5	20230312	29.5	20200302
	OBRAJILLO	LIMA	CANTA		24.7	20230312	23	20170328
	AUTISHA	LIMA	HUAROCHIRI		31.4	20230314	29.7	19910307
	SHEQUE	LIMA	HUAROCHIRI		28.4	20230313	26.2	20230318
	SAN MATEO DE OTAO	LIMA	HUAROCHIRI		48.2	20230314	37.5	20150324
	SANTIAGO DE TUNA	LIMA	HUAROCHIRI		64.4	20230314	49.7	19730309
	YANTAC	JUNÍN	YAULI	SIERRA CENTRO ORIENTAL	37.9	20230315	31.6	20060321
	JAZAN	AMAZONAS	BONGARA	SELVA NORTE	53.4	20230330	42.4	20220302
	ARAMANGO	AMAZONAS	BAGUA		75.2	20230309	60	20000304
	SANTA MARIA DE NIEVA	AMAZONAS	CONDORCANQUI		82.2	20230309	53.5	20040326
	EL ESTRECHO	LORETO	PUTUMAYO		111.9	20230305	99.1	20200331
	TABALOSOS	SAN MARTÍN	LAMAS		111.8	20230323	94.9	20010316
	SAUCE	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN		80.6	20230318	66.6	19880303
	ALAO	SAN MARTÍN	EL DORADO		128.6	20230317	122.1	19830308
	SAN ANTONIO	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN		115.2	20230310	94.2	20220331
	TARAPOTO	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN		92.4	20230310	73.5	20210307
ABRIL	MONTE GRANDE	CAJAMARCA	CONTUMAZA	COSTA NORTE	37	20230403	22.6	20230404
	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE		18.5	20230406	17.3	19830404
	PUCHACA	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE		86.7	20230404	63.2	20020406
	MALLARES	PIURA	SULLANA		59	20230401	54.3	20230410
	SAUSAL DE CULUCAN	PIURA	AYABACA		44.9	20230421	39	20170426
	CHULUCANAS	PIURA	MORROPÓN		161	20230403	135	20230411
	HACIENDA BIGOTE	PIURA	MORROPÓN		99.5	20230403	89.7	20020406
	EL ALTO	PIURA	TALARA		46.6	20230405	44	20020407
	PARTIDOR	PIURA	PIURA		140.4	20230429	132.3	20020407
	MALACASI	PIURA	MORROPÓN		91.1	20230413	90.7	20230416
	HUANCANO	ICA	PISCO	COSTA SUR	5.41	20230406	5	20160402
	CHANCAY BAÑOS	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	SIERRA NORTE OCCIDENTAL	81.1	20230403	67.9	19990403
	TOCMOCHE	CAJAMARCA	CHOTA		88	20230415	84.5	20080401
	ALTO DE POCLUS	PIURA	AYABACA		52.2	20230416	52	20230405
	MAYORARCA	ANCASH	BOLOGNESI	SIERRA CENTRO OCCIDENTAL	29.4	20230404	22.2	20170403
	PARIACOTO	ANCASH	HUARAZ		70.3	20230406	60.2	20230405
	CHACCHAN	ANCASH	HUARAZ		17	20230410	16.4	20060407
	CABANA	ANCASH	PALLASCA		34.6	20230408	27.8	20180404
	OCROS	ANCASH	OCROS		17	20230402	16.6	19830406
	CAJAMARQUILLA	ANCASH	HUARAZ		56.8	20230424	47.4	20230422
	CHALLACA CO	HUANCAVELICA	HUAYTARA		15.3	20230405	13.8	20100405
	SAN JUAN DE YANAC	ICA	CHINCHA		31.3	20230406	10.7	20210403
	AMBAR	LIMA	HUAURA		25.1	20230406	11.8	20080401
	CANTA	LIMA	CANTA		33	20230406	18.7	19700405
	SANTIAGO DE TUNA	LIMA	HUAROCHIRI		31	20230406	22.5	20120405
	CHIGUATA	AREQUIPA	AREQUIPA	SIERRA SUR OCCIDENTAL	28.8	20230404	16.5	20120411
	HUAC-HUAS	AYACUCHO	LUCANAS		47.7	20230403	28.7	19910405
	TAMBOBAMBA	APURÍMAC	COTABAMBAS	SIERRA SUR ORIENTAL	35	20230402	28.4	20210408
	AMAZONAS	LORETO	MAYNAS	SELVA NORTE	106.2	20230415	98.4	20070418
	TABALOSOS	SAN MARTÍN	LAMAS		123	20230407	84	19680422
	LAMAS	SAN MARTÍN	LAMAS		86.2	20230407	85.2	19640401
	SAN ANTONIO	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN		130.6	20230407	94.5	20010407



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI
Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica
Subdirección de Predicción Climática
Subdirección de Predicción Meteorológica